Superarse
TECNOLÓGICO

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

ESCUELA DE VETERINARIA

2025

Autores
Nombres de profesores

Equipo Editorial
Coordinadores
Dirección de Docencia

Índice de contenido:

Introducción 4
CAPITULO I. FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 8
1.1 Objetivos de la asignatura 8
1.2 Normas generales de seguridad 9
1.3 Prácticas de la asignatura 11
1.4 Evaluación del Aprendizaje Práctico Experimental 12
1.5 Práctica No. 1 13
1.6 Práctica No. 2 20
1.7 Práctica No. 3 25
1.8 Práctica No. 4 32
1.9 Recomendaciones generales 38
1.10 Referencias bibliográficas 39
CAPITULO II. MORFOFISIOLOGIA ANIMAL 43
Objetivos de la asignatura 43
2.1 Normas generales de seguridad 44
2.2 Prácticas de laboratorio de la asignatura 48
2.3 Evaluación del Aprendizaje Práctico Experimental 50
2.4 Práctica No. 1 51
2.5 Práctica No. 2 58
2.6 Práctica No. 3 67
2.7 Práctica No. 4 76
2.8 Recomendaciones generales 84
2.9 Referencias bibliográficas 85

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

Introducción

El Instituto Superior Tecnológico Superarse dando cumplimento al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional y al Plan de Emergencia, que garantizan la protección y el bienestar en la comunidad educativa; establece estas normas de seguridad, como parte del compromiso que se tiene como institución para crear un entorno educativo seguro, minimizando los riesgos de accidentes y asegurando una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia.

De acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento para la Formación práctica en el Entorno Académico referente a las Responsabilidades y Funciones de los estudiantes, para el uso de los espacios, talleres y/o laboratorios los estudiantes deberán cumplir con los siguientes puntos:

a) Hacer lo indicado en las guías de práctica de la asignatura y tenerlas comoinsumo para las prácticas.

b) Los estudiantes tienen la obligación de ingresar a los espacios, talleres y/o laboratorios con el uniforme necesario para las prácticas y cumplir con lasnormas de seguridad y salud ocupacional establecidas.
c) Los estudiantes tienen el derecho de recibir los espacios, talleres y/o laboratorios en perfectas condiciones de funcionamiento, limpio y ordenado, y tiene la obligación de entregarlos de la misma manera. Paraeste efecto se conformarán grupos de trabajo en las distintas áreas de limpieza, quienes serán responsables ante el profesor de que todo quedelimpio, ordenado y apagado.
d) Los estudiantes son responsables de no sacar equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos y recursos de los espacios,talleres y/o laboratorios.
e) En caso de romper, dañar o extraviar algunos equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos, recursos de los talleres, los estudiantes deberán reponer a más tardar hasta la siguiente práctica de laasignatura. Si no ha realizado la reposición, no podrá ser admitido en la práctica.
f) Los estudiantes deberán gestionar los desechos orgánicos e inorgánicos, contaminados, comunes, farmacéuticos y cortopunzantes, respetar el usode contenedores.

g) Los estudiantes deberán informar oportunamente al profesor sobre alguna anomalía, falla, desperfecto o mal uso de equipos en los espacios, talleresy/o laboratorios.
h) Los estudiantes deberán informar previamente el inventario de los equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos entregados que constan bajo su control.
i) Los estudiantes firman una carta compromiso de uso de los espacios, talleres y/o laboratorios al inicio del periodo académico que conocen la normativa interna.

Así también, dando cumplimento al artículo 26 del Reglamento para la Formación Práctica en el Entorno Académico donde menciona las sobre Normas de Seguridad en los Espacios de Prácticas, establece que los estudiantes deben seguir las reglas de seguridad antes, durante y después de las actividades prácticas. Esto incluye el uso adecuado de equipos de protección personal, manejo seguro de equipos, materiales y sustancias, y la notificación inmediata de incidentes o accidentes al personal responsable. Normas de aprendizaje práctico para estudiante

Estos reglamentos garantizan que los estudiantes y el personal académico estén preparados para manejar riesgos de manera adecuada. Además, se asegura de que cualquier incidente o emergencia sea reportado de inmediato, garantizando una respuesta rápida y eficiente.

Laboratorios

Centro de Investigación Agusbella – Instituto Superior Tecnológico Superarse

El Centro de Investigación Agusbella es una unidad académica y productiva que forma parte del Instituto Superior Tecnológico Superarse, y constituye el principal espacio para el desarrollo de las prácticas obligatorias de la carrera de Producción Animal. Este centro cuenta con laboratorios especializados y áreas de manejo animal que permiten la aplicación directa de los conocimientos adquiridos en el aula, fortaleciendo las competencias técnicas y profesionales de los estudiantes.

Laboratorio de Industrialización de Lácteos y Cárnicos

Este laboratorio está destinado al procesamiento de productos de origen animal. Los estudiantes realizan prácticas de elaboración de derivados lácteos como quesos y yogurt, así como productos cárnicos como embutidos y cortes curados. Es un espacio clave para adquirir conocimientos en transformación agroindustrial bajo normas de calidad e inocuidad.

Laboratorio de Morfofuncional y Anatomía Animal

En este laboratorio se llevan a cabo prácticas de disección y necropsia de animales del propio centro, lo cual permite a los estudiantes observar directamente la estructura interna, órganos y sistemas, así como identificar causas de muerte y patologías. Es una herramienta fundamental para comprender la anatomía aplicada a la producción animal.

Laboratorio de Microbiología

Este espacio permite estudiar los microorganismos asociados a la sanidad animal y la producción agropecuaria. Se realizan análisis microbiológicos de alimentos, muestras biológicas y ambientes productivos, lo que contribuye al conocimiento de enfermedades, control sanitario y calidad de productos animales.

Áreas de Producción Animal – Hacienda Agusbella

La Hacienda Agusbella, parte del Centro de Investigación, cuenta con diversas áreas que albergan especies de interés zootécnico para el desarrollo de prácticas de manejo, nutrición, reproducción y sanidad animal:

Área de Equinos: Compuesta por 10 caballos, un pony y una burra. Se realizan prácticas de manejo, identificación, alimentación, manejo y comportamiento equino.

Área de Porcinos: Destinada al manejo técnico de cerdos.

Área de Aves (Gallinas Ponedoras): Se desarrollan actividades de manejo, bioseguridad, y producción de huevos.

Área de Cobayos y Conejos: Espacio para prácticas en cría, alimentación, manejo sanitario y producción de especies menores.

Área de Caprinos y Ovinos: Se cuenta con chivos y borregos que permiten prácticas en producción y manejo de estas especies.

Área de Camélidos Sudamericanos: En esta zona se encuentran llamas, utilizadas para conocer especies alternativas de interés productivo y turístico.

Área de Aves exóticas: Espacio didáctico para el estudio de aves ornamentales y su manejo.

Fauna del Centro: Se incluyen tres perros como parte del entorno del centro, empleados en prácticas básicas de manejo y comportamiento animal.

Estas instalaciones permiten a los estudiantes de la carrera de Producción Animal desarrollar competencias prácticas en condiciones reales de producción, consolidando su formación técnica y científica dentro del Instituto Superior Tecnológico Superarse.

CAPITULO I. FUNDAMENTOS DE PRODUCCION ANIMAL

Aplicado a la Asignatura de: Fundamentos de producción animal

Tiempo de aplicación: Esta guía debe ser implementada en un mínimo de 4 meses.

1.1 Objetivos de la asignatura

Objetivo general

Conocer los fundamentos básicos de Producción Animal, así como las condiciones y requerimientos para un adecuado manejo de la producción, optimizando resultados conjugados con el medio ambiente.

Objetivos específicos

Comprender los conceptos fundamentales, especies de interés económico y sistemas de explotación animal, mediante el análisis de lecturas, clases magistrales y discusión de casos, para interpretar los principios que rigen la producción animal en distintos contextos productivos.

Aplicar técnicas básicas relacionadas con el manejo animal, bioseguridad y buenas prácticas pecuarias, mediante actividades prácticas y resolución de problemas, para contribuir al diseño y mejora de sistemas de producción animal eficientes y sostenibles.

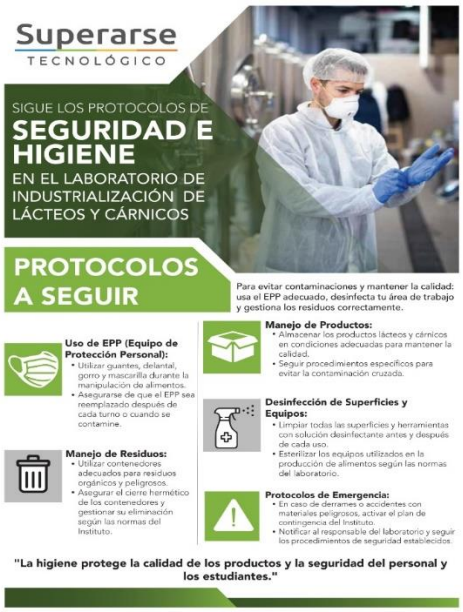
Valorar la importancia del bienestar animal y la responsabilidad profesional en la producción, mediante la reflexión crítica, la participación activa en clases y el trabajo colaborativo, para fomentar una actitud ética, comprometida y consciente del impacto social y ambiental de la actividad pecuaria.

1.2 Normas generales de seguridad

1.2.1 Normas de Presentación Personal

- Todos los usuarios del laboratorio deben usar batas de laboratorio, guantes, y gorros de seguridad en todo momento.
- Es obligatorio el uso de mascarillas y protectores faciales durante la manipulación de productos lácteos y cárnicos.
- El EPP debe ser desechado o desinfectado adecuadamente después de cada uso.

Figura 1 Protocolo de Seguridad e Higiene



1.2.2 Normas para el uso del espacio físico

1. **Normas de Higiene**
   - Lavar las manos con agua y jabón antes y después de manipular cualquier producto o equipo de laboratorio.
   - Mantener las estaciones de trabajo limpias y ordenadas.
   - No comer, beber, fumar o aplicar cosméticos dentro del laboratorio.
2. **Manipulación de Productos Lácteos y Cárnicos**
   - Manipular los productos lácteos y cárnicos siguiendo estrictamente las normas de higiene para evitar la contaminación.
   - Utilizar utensilios y equipos esterilizados para la manipulación de estos

productos.

- Mantener los productos en condiciones de refrigeración adecuadas cuando no estén siendo procesados.

3. Desinfección y Esterilización

- Desinfectar todas las superficies de trabajo antes y después de su uso.
- Esterilizar todo el material reutilizable utilizando métodos adecuados como autoclaves.
- Utilizar desinfectantes aprobados y seguir las instrucciones del fabricante para su correcta aplicación.

4. Normas de aprendizaje práctico para estudiantes

De acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento para la Formación práctica en el Entorno Académico referente a las Responsabilidades y Funciones de los estudiantes, para el uso de los espacios, talleres y/o laboratorios los estudiantes deberán cumplir con los siguientes puntos:

- Hacer lo indicado en las guías de práctica de la asignatura y tenerlas como insumo para las prácticas.
- Los estudiantes tienen la obligación de ingresar a los espacios, talleres y/o laboratorios con el uniforme necesario para las prácticas y cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional establecidas.
- Los estudiantes tienen el derecho de recibir los espacios, talleres y/o laboratorios en perfectas condiciones de funcionamiento, limpio y ordenado, y tiene la obligación de entregarlos de la misma manera. Para este efecto se conformarán grupos de trabajo en las distintas áreas de limpieza, quienes serán responsables ante el profesor de que todo quede limpio, ordenado y apagado.
- Los estudiantes son responsables de no sacar equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos y recursos de los espacios, talleres y/o laboratorios.
- En caso de romper, dañar o extraviar algunos equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos, recursos de los talleres, los estudiantes deberán reponer a más tardar hasta la siguiente práctica de la asignatura. Si no ha realizado la reposición, no podrá ser admitido

en la práctica.

- Los estudiantes deberán gestionar los desechos orgánicos e inorgánicos, contaminados, comunes, farmacéuticos y cortopunzantes, respetar el uso de contenedores.
- Los estudiantes deberán informar oportunamente al profesor sobre alguna anomalía, falla, desperfecto o mal uso de equipos en los espacios, talleres y/o laboratorios.
- Los estudiantes deberán informar previamente el inventario de los equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos entregados que constan bajo su control.
- Los estudiantes firman una carta compromiso de uso de los espacios, talleres y/o laboratorios al inicio del periodo académico que conocen la normativa interna.

3.1 Prácticas de la asignatura

.

Nombre	Descripción	Resultado de aprendizaje	Competencia	Número de horas
Práctica No. 1	Aplicación de normas de bioseguridad e identificación de la aplicación de los pilares de la producción.	Aplicar de manera efectiva las normas de bioseguridad en el entorno productivo, identificando y evaluando la implementación de los pilares fundamentales de la producción para garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad en los procesos.	Básica	3 horas
Práctica No. 2	El papel de la nutrición en el bienestar de los animales.	Comprender la relación fundamental entre la nutrición y el bienestar animal, analizando cómo una alimentación adecuada influye en la salud física, el comportamiento y el estado emocional de los animales, con el fin de diseñar estrategias nutricionales que	Básica	3 horas

		promuevan su bienestar integral.		
Práctica No. 3	Conocer el sistema de identificación en las principales especies de producción.	Al finalizar esta práctica, los estudiantes serán capaces de identificar y aplicar correctamente los sistemas de identificación animal (aretes, microchips) en las principales especies de producción, demostrando comprensión de su importancia para la trazabilidad, el manejo sanitario y la mejora genética. Además, los estudiantes conocerán las normativas legales pertinentes y realizarán los procedimientos de identificación con respeto al bienestar animal."	Básica	3 horas
Práctica No, 4	Técnicas de venopunción y sujeción en animales de producción	Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para realizar la toma de muestras de sangre de manera segura y eficiente en bovinos, ovinos, aves, caprinos y conejos, minimizando el estrés animal y garantizando la calidad de la muestra.	Básica	3 horas

3.2 Evaluación del Aprendizaje Práctico Experimental

Parámetros de evaluación	Participación activa y presentación de Informe final de prácticas	Evaluación	Total
Puntaje	1.75 puntos	1.75 puntos	3,5 puntos

Nota: Esto se evaluará conforme a la rúbrica publicada en el aula Q10, sobre 10 puntos, y se ponderará con un valor equivalente a 3,5 puntos, dentro del apartado Actividad Práctico-Experimental de la unidad correspondiente.

RUBRICA TALLERES PRÁCTICO EXPERIMENTAL Participación activa y presentación de Informe final de prácticas				
Criterio	**Excelente (2 pts)**	**Bueno (1.5 pts)**	**Aceptable (1 pt)**	**Insuficiente (0 pts)**

1. Participación y trabajo en equipo	Participa activamente y coopera con el grupo.	Participa con frecuencia y respeta a sus compañeros.	Participa poco y coopera mínimamente.	No participa ni coopera.
2. Escucha activa y seguimiento de instrucciones	Escucha y responde adecuadamente, sigue instrucciones con precisión.	Escucha parcialmente, sigue instrucciones con leves fallos.	Se distrae, sigue con dificultad las instrucciones.	No presta atención ni sigue instrucciones.
3. Desempeño técnico y uso de materiales	Ejecuta con precisión y usa materiales correctamente.	Ejecuta con pequeños errores, usa materiales con dificultad.	Ejecuta con errores frecuentes y necesita ayuda.	No ejecuta adecuadamente ni usa los materiales.
4. Cumplimiento de normas y seguridad	Aplica todas las normas de seguridad y procedimientos correctamente.	Sigue normas con leves descuidos.	Omite algunas normas.	Ignora normas o pone en riesgo la práctica.
5. Informe entregado	Informe claro, estructurado y reflexivo.	Informe bien redactado.	Informe con errores o superficial.	Informe incompleto o mal redactado.
NOTA /10	10	7.5	5	0

Nota: La calificación se evaluará sobre 1.75 puntos, correspondientes a la participación activa y la presentación del informe final de prácticas.

Nota	Equivalente
10	1.75
9	1.58
8	1.40
7	1.23
6	1.05
5	0.88
4	0.70
3	0.53
2	0.35
1	0.18
0	0.00

3.3 Práctica No. 1

APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PILARES DE LA PRODUCCIÓN

Objetivo General de la práctica:

Aplicar de manera efectiva las normas de bioseguridad en el ámbito veterinario, garantizando la prevención de riesgos biológicos, químicos y físicos, y reconocer la implementación de los pilares de la producción animal para optimizar la sanidad, el bienestar animal y la sostenibilidad en las unidades de producción pecuaria.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Libretas y bolígrafos
- Calendarios sanitarios de los animales de la Hacienda

Del estudiante

- Acceso a áreas de la granja para la práctica

Conocimientos previos:

Los estudiantes deberán tener conocimientos de:

1. Los estudiantes deben completar todas las actividades y evaluaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
2. Leer el material de apoyo en la biblioteca, estudiar las presentaciones del instructor, revisar el manual de los dispositivos de sensores, explorar recursos adicionales.
3. Participar en discusiones previas

Introducción y fundamentos:

La bioseguridad en el ámbito veterinario constituye un pilar esencial para garantizar la salud de los animales, la inocuidad de los productos pecuarios y la seguridad del personal involucrado en las actividades productivas. Su aplicación rigurosa permite prevenir la transmisión de agentes patógenos, minimizando riesgos biológicos, químicos y físicos tanto en animales como en humanos (Rodríguez & Moreno, 2021). Dentro de las unidades de producción animal, la implementación de protocolos de bioseguridad no solo salvaguarda la salud, sino que incide directamente en la productividad y sostenibilidad del sistema.

De forma paralela, los pilares de la producción animal –nutrición, genética, sanidad, bienestar y manejo– son la base para alcanzar una producción eficiente y ética. Su adecuada aplicación mejora el rendimiento productivo, reduce pérdidas y asegura la sostenibilidad del sistema pecuario (Gómez & Pérez, 2020). Comprender e identificar estos pilares en escenarios reales permite a los estudiantes integrar la teoría con la práctica, fortaleciendo su criterio profesional.

Esta práctica es de campo, ya que se desarrolla directamente en unidades de producción pecuaria, permitiendo a los estudiantes observar e intervenir en un entorno real, donde se evalúa la aplicación de medidas de bioseguridad y los pilares productivos. La experiencia práctica fomenta el aprendizaje significativo, ya que promueve la reflexión crítica, la toma de decisiones y el cumplimiento de normas técnicas adaptadas a contextos reales (FAO, 2019).

En este sentido, la presente práctica tiene como objetivo aplicar de manera efectiva las normas de bioseguridad en el ámbito veterinario, garantizando la prevención de riesgos y, al mismo tiempo, reconocer la implementación de los pilares de la producción animal, con miras a optimizar la sanidad, el bienestar animal y la sostenibilidad de los sistemas de producción.

Tomado de: (Martínez, 2018)

Tomado de: (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2015)

Tomado de: (El médico veterinario en la sanidad del ganado en las buenas prácticas pecuarias, 2015)

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

Introducción y Reconocimiento del Área de Trabajo

- Realizar una charla introductoria sobre la importancia de la bioseguridad en la producción pecuaria.
- Identificar las instalaciones de la hacienda, como corrales, áreas de alimentación, depósitos de insumos y zonas de manejo animal.
- Determinar las posibles fuentes de contaminación y evaluar los riesgos biológicos, químicos y físicos presentes.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

1.1. Dinámica grupal inicial Rompehielos:

Uso de Equipos de Protección Personal (EPP):

- Colocación adecuada de guantes, botas, overoles, mascarillas y gafas de protección según el área de trabajo.
- Protocolos para el control de enfermedades zoonóticas y contagiosas.

1.2. Relación con Conocimientos Previos

Manejo Sanitario del Ganado:

- Cumplimiento del calendario de vacunación y desparasitación.
- Implementación de medidas de aislamiento para animales enfermos o recién llegados.

- Supervisión del estado de salud de los animales con registros actualizados.

1.3. Diagnóstico:

Evaluación de los Pilares de Producción en la Hacienda: Llenar el formulario de valoración

Pilar 1: Sanidad

- Evaluación de las prácticas de prevención y control de enfermedades en la unidad productiva.
- Supervisión de la aplicación de tratamientos veterinarios y medidas de bioseguridad.

2. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

Pilar 2: Nutrición

- Análisis de los planes de alimentación y calidad de los insumos utilizados.
- Identificación de posibles deficiencias nutricionales y su impacto en la producción.

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

Pilar 3: Genética

- Inspección de registros reproductivos (celo, inseminación, partos).
- Revisión de prácticas para mejorar la eficiencia reproductiva del hato.

3.2.- Retroalimentación

Pilar 4: Manejo

- Observación de las prácticas de manejo de los animales, instalaciones y recursos humanos.
- Evaluación del bienestar animal y las condiciones de confort.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

1. Formato de Inspección de Bioseguridad

Fecha: _____
Responsable: _____
Ubicación:
Tipo de Producción: _____

Aspecto Evaluado	Cumple (✓)	No Cumple (✗)	Observaciones	Acciones Correctivas
Uso de Equipos de Protección Personal (EPP)				
Control de accesos y registros				
Desinfección de instalaciones y equipos				
Manejo de residuos biológicos y químicos				
Programa de vacunación y desparasitación				
Control de enfermedades en los animales				

2. Formato de Evaluación de los Pilares de Producción

Fecha: _____
Responsable: _____
Ubicación: _____

Pilares de Producción	Aspectos Evaluados	Cumple (✓)	No Cumple (✗)	Observaciones	Acciones Correctivas
Sanidad	Aplicación de programas sanitarios				
	Registro y seguimiento de enfermedades				
	Bioseguridad en el manejo del ganado				
Nutrición	Calidad del alimento				
	Disponibilidad de agua limpia				
	Programas de alimentación adecuados				
Reproducción	Control de registros reproductivos				
	Aplicación de técnicas de reproducción				
Manejo	Condiciones de bienestar animal				
	Prácticas de manejo adecuado				
Rentabilidad	Evaluación de costos de producción				
	Optimización de recursos disponibles				

3. Formato de Registro de Manejo Sanitario del Ganado

Fecha: _____
Responsable: _____
Ubicación:
Tipo de Producción: _____

ID del Animal	Especie	Edad	Vacuna/Tratamiento	Fecha de Aplicación	Responsable	Observaciones

Tomado de: Fuente propia

CIERRE Y DESPEDIDA.

Al finalizar la práctica, los estudiantes habrán adquirido conocimientos sólidos sobre normas de bioseguridad, incluyendo identificación de riesgos, aplicación de protocolos y evaluación de eficacia. Comprenderán los pilares de la producción animal y su interrelación, y desarrollarán habilidades prácticas en manejo de animales, toma de muestras y evaluación de parámetros. Además, serán capaces de analizar problemas, proponer soluciones, trabajar en equipo y comunicarse efectivamente, lo que contribuirá a su concienciación, responsabilidad y preparación para los desafíos de la producción animal moderna.

Antes de la práctica, es crucial que los estudiantes investiguen y comprendan las normas de bioseguridad específicas, así como los pilares de la producción animal que se abordarán. Deben prepararse teóricamente repasando conceptos clave y leyendo los materiales recomendados. Es esencial planificar la práctica estableciendo objetivos claros y preparando preguntas. Se recomienda aprender el uso correcto del equipo de protección personal (EPP) y mantener una buena higiene. Al manejar animales, se debe priorizar su bienestar y seguir las instrucciones de seguridad. Durante la práctica, se debe prestar atención, participar activamente, tomar notas y priorizar la seguridad en todo momento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Artunduaga Ruíz, C. M. (2016). Producción comercial de aves (ed.).

Ediciones USTA. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/126083
2. Valdivia, M. (2009). Densidad de pollos de ceba: producción de peso vivo de aves. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 36(2), 131–135, 2002. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/101603
3. García-Menacho Osset, V. (2013). El gallinero ecológico: con gallinas de puesta o pollos de corral (1ª ed.). La Fertilidad de la Tierra Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/230084
4. Vinueza Burgos, C. (2009). Observación de algunos parámetros en la cría de pollos broiler (ed.). El Cid Editor | apuntes. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/29220
5. Rodríguez González, E. (2023). Cuidados en cerdas de renuevo, reproductoras y lechones: AGAP0108 (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228793
6. Segalés i Coma, J., & Martínez Lobo, F. J. (2017). Enfermedades infecciosas del ganado porcino (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/44667
7. Garrón García, M. (2023). Manejo de la reproducción porcina: AGAP0108 (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228791
8. Vidal, A., Forcada Miranda, F., & Babot, D. (2009). Ganado porcino: diseño de alojamientos e instalaciones (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/59384
9. Babot, D. (2001). Gestión en empresas de producción porcina: análisis, diagnóstico y toma de decisiones (ed.). Edicions de la Universitat de Lleida. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/54560
10. Gasa, J., & López Vergé, S. (2016). Iniciación a la producción y manejo del ganado porcino: breve manual de inmersión para estudiantes de veterinaria (ed.). Universitat Autònoma de Barcelona. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/50393

3.4 Práctica No. 2

EL PAPEL DE LA NUTRICIÓN EN EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES

Objetivo General de la práctica:

Analizar la influencia de la nutrición en el bienestar integral de los animales, comprendiendo cómo una alimentación adecuada contribuye a su salud física, comportamiento y estado emocional, con el fin de establecer estrategias nutricionales que promuevan su bienestar óptimo.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Maíz
- Afrecho trigo
- Hna. de soya 46%
- Fosfato bicalcico
- Carbonato de calcio
- Sal
- Premezcla
- Enzimas
- Metionina
- Antifúngico
- Cemento
- Melaza
- Moldes
- Fundas
- Balanza

Del estudiante

- Libretas y bolígrafos
- Guías de campo
- Equipo de protección personal

Conocimientos previos:

Los estudiantes deberán tener conocimientos de:

1. Antes de asistir a la práctica, los estudiantes deben completar todas las actividades y evaluaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), leer el material de apoyo en la biblioteca, estudiar las presentaciones del instructor.

2. Revisar el manual de los dispositivos de sensores, explorar recursos adicionales.
3. Participar en discusiones previas.

Introducción y fundamentos:

La nutrición animal desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud, el rendimiento productivo y, especialmente, en el bienestar integral de los animales. Una dieta equilibrada no solo cubre los requerimientos fisiológicos básicos, sino que también influye directamente en el comportamiento, la respuesta inmune, la reproducción y el estado emocional de los animales (Fraser, 2008). En este sentido, la nutrición no debe considerarse como un elemento aislado de la producción animal, sino como una herramienta estratégica para garantizar condiciones óptimas de vida.

El bienestar animal, definido como el estado físico y mental en el que el animal se encuentra en armonía con su entorno, está estrechamente relacionado con la disponibilidad y calidad del alimento que consume (Manteca et al., 2020). Deficiencias nutricionales o desequilibrios pueden derivar en enfermedades, frustración de comportamientos naturales y deterioro general de la calidad de vida. Por tanto, comprender la relación entre nutrición y bienestar es clave para implementar prácticas éticas y sostenibles dentro de las unidades productivas.

La presente práctica es de campo, ya que se desarrolla en entornos reales de producción donde los estudiantes pueden observar el estado corporal de los animales, identificar prácticas de alimentación empleadas y analizar sus efectos sobre la salud y el comportamiento. Esta experiencia permite integrar conocimientos teóricos con situaciones prácticas, promoviendo la toma de decisiones fundamentadas en evidencias y el desarrollo de competencias profesionales (FAO, 2021).

Con base en ello, el objetivo de la práctica es analizar la influencia de la nutrición en el bienestar integral de los animales, comprendiendo cómo una alimentación adecuada contribuye a su salud física, comportamiento y estado

emocional, con el fin de establecer estrategias nutricionales que promuevan su bienestar óptimo.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

1. Pesaje de ingredientes: Utilice la balanza para pesar cada uno de los ingredientes según las cantidades especificadas en la formulación. La precisión en las medidas es fundamental para asegurar la composición nutricional adecuada de los bloques.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

2. Mezcla de ingredientes: En un recipiente de gran capacidad, combine todos los ingredientes sólidos. Posteriormente, incorpore la melaza y a la mezcla. Mezcle de manera exhaustiva hasta obtener una pasta homogénea, asegurando la completa incorporación de todos los ingredientes.
3. Moldeado: Vierta la mezcla en los moldes, compactándola cuidadosamente para evitar la presencia de espacios de aire. Puede utilizar sus manos (protegidas con guantes) o una herramienta para compactar la mezcla.

2. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

4. Secado**:** Deje secar los bloques en un lugar fresco y ventilado durante un período de tiempo que dependerá de la humedad ambiental y el tamaño de los bloques. Los bloques estarán listos cuando adquieran una consistencia firme y no se desmoronen.

Figura 5. Pesaje de ingredientes

Tomado de: Fuente propia

Figura 6. Mezclado de ingredientes

Tomado de: Fuente propia

Figura 7. Moldeado

Tomado de: Fuente propia

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

Al finalizar esta práctica, los estudiantes habrán adquirido conocimientos sólidos sobre la formulación de bloques nutricionales, los ingredientes utilizados y sus funciones, así como el proceso de elaboración paso a paso. Desarrollarán habilidades prácticas en el pesaje y mezcla de ingredientes, el moldeado y secado de los bloques, y la evaluación de su calidad. Además, tomarán conciencia de la importancia de la nutrición animal y desarrollarán una actitud responsable y precavida en la manipulación de los ingredientes y el equipo. Como resultado tangible, los estudiantes habrán elaborado bloques nutricionales que podrán utilizar para suplementar la alimentación de sus animales, y contarán con una guía práctica que resume el procedimiento y las consideraciones importantes a tener en cuenta. En resumen, esta práctica habrá proporcionado a los estudiantes un aprendizaje significativo sobre la nutrición animal y la elaboración de bloques nutricionales, que podrán aplicar en futuras situaciones para mejorar la alimentación y el bienestar de sus animales.

3.2.- Retroalimentación

Antes de iniciar la práctica, es fundamental que los estudiantes se familiaricen con los conceptos básicos de nutrición animal, los ingredientes que se utilizarán en la elaboración de los bloques y el procedimiento general. Esto les permitirá comprender mejor el propósito de cada paso, la función de cada ingrediente y la importancia de seguir las instrucciones cuidadosamente.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

Definir y comunicar de antemano qué aspectos del proceso y de los resultados serán valorados en la rúbrica de evaluación. Esto incluye desde la preparación pre-laboratorio, el manejo de equipos y la seguridad, hasta el análisis de datos, las conclusiones y la presentación del informe. Esta rúbrica debe anexarse en este documento, en el formato establecido.

CIERRE Y DESPEDIDA.

Conectar los resultados de la práctica con los conceptos teóricos fundamentales que se abordan. Explicar cómo la práctica ilustró o demostró esos principios.

Conectar la práctica con los futuros conocimientos.

Despedida y motivación.

3.5 Práctica No. 3

CONOCER EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN EN LAS PRINCIPALES ESPECIES DE PRODUCCIÓN

Objetivo General de la práctica:

El objetivo general de esta práctica es capacitar a los estudiantes para que adquieran un conocimiento integral y habilidades prácticas en la selección y aplicación de los sistemas de identificación animal más adecuados para las principales especies de producción, con el fin de garantizar la trazabilidad, optimizar el manejo sanitario y reproductivo, y cumplir con la normativa vigente, todo ello promoviendo el bienestar animal.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Aretes
- 50 para conejos
- 5 para cerdos
- 10 para cabras
- 6 para ovejas
- Aplicadores de aretes
- 15 microchips y lectores de microchips
- Guantes
- Desinfectantes
- Equipos de protección personal (EPP)

Del estudiante

- Libretas y bolígrafos
- Guías de campo
- Equipo de protección personal

Requisitos teóricos:

Los estudiantes deberán de haber cumplido con los siguientes requisitos para poder realizar la práctica experimental, los cuales son:

- Antes de asistir a la práctica, los estudiantes deben completar todas las actividades y evaluaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), leer el material de apoyo en la biblioteca, estudiar las presentaciones del instructor.
- Revisar el manual de los dispositivos de sensores, explorar recursos adicionales.
- Participar en discusiones previas.

Introducción:

La identificación animal constituye un pilar fundamental en los sistemas modernos de producción pecuaria, ya que permite llevar un control eficiente sobre aspectos sanitarios, reproductivos y productivos, además de facilitar la trazabilidad y cumplimiento normativo. Esta práctica es esencial no solo para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los productos de origen animal, sino también para fomentar un manejo responsable que priorice el bienestar de los animales (FAO, 2011).

Existen diversos métodos de identificación, tanto permanentes como temporales, cuya aplicación varía según la especie, edad, finalidad productiva y regulaciones vigentes. El conocimiento y correcta aplicación de estos sistemas permite a los profesionales del área agropecuaria tomar decisiones informadas y éticas, así como responder eficientemente a situaciones de emergencia sanitaria, comercio internacional o evaluación genética (SAGARPA, 2017; Grandin, 2020).

Por tanto, comprender los principios, ventajas y limitaciones de los diferentes métodos de identificación es indispensable en la formación práctica de los estudiantes de Producción Animal, para que puedan integrarlos en el manejo diario de las especies productivas con criterios técnicos, legales y de bienestar animal.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

Procedimiento para la Colocación de Aretes por Especie

A continuación, se detalla el procedimiento para la colocación de aretes en conejos, cabras, ovejas y cerdos, considerando las particularidades de cada especie:

Conejos

- **Tipo de arete:** Se recomiendan aretes pequeños y ligeros, diseñados específicamente para conejos. Pueden ser de plástico o metal, con un sistema de cierre que no cause molestias.
- **Ubicación:** La ubicación ideal es en el centro de la oreja, evitando los bordes y las venas principales.
- **Sujeción:** Sujetar al conejo con firmeza, pero con cuidado, envolviéndolo en una toalla si es necesario para evitar movimientos bruscos. Una persona debe sostener al conejo, mientras otra coloca el arete.
- **Aplicación:**

    - ✓ Desinfectar el arete y el aplicador.
    - ✓ Colocar el arete en el aplicador, asegurándose de que esté correctamente orientado.
    - ✓ Posicionar el aplicador en el punto elegido de la oreja.
    - ✓ Cerrar el aplicador con un movimiento rápido y preciso.
    - ✓ Verificar que el arete esté bien colocado y que la oreja no sangre excesivamente.

- **Cuidados post-aplicación:** Observar la oreja durante los primeros días para detectar signos de infección o inflamación.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

Cabras y Ovejas

- Tipo de arete: Se utilizan aretes de plástico de tamaño mediano, diseñados para ovinos y caprinos. Pueden ser de diferentes colores para facilitar la identificación por lotes o categorías.
- Ubicación: La ubicación estándar es en el tercio medio de la oreja, entre las dos venas principales.
- Sujeción: Sujetar firmemente la cabeza del animal. En animales más

grandes, puede ser necesario utilizar un cepo o un corral de manejo.

- Aplicación:
    - Desinfectar el arete y el aplicador.
    - Colocar el arete en el aplicador.
    - Posicionar el aplicador en la ubicación deseada, asegurándose de evitar las venas.
    - Cerrar el aplicador de manera firme y rápida.
    - Comprobar que el arete haya quedado bien colocado y que la oreja no presente sangrado abundante.
- Cuidados post-aplicación: Vigilar la zona para prevenir infecciones. Aplicar un desinfectante en aerosol si es necesario.

Cerdos

- Tipo de arete: Se emplean aretes de plástico resistentes, diseñados para cerdos. Deben ser capaces de soportar las condiciones de las instalaciones y el comportamiento de los animales.
- Ubicación: La colocación se realiza en la parte posterior de la oreja, evitando el cartílago principal.
- Sujeción: Sujetar al lechón o cerdo firmemente. Para lechones, se puede utilizar una tabla de castración. Para cerdos más grandes, se requiere un corral de manejo o un cepo.
- Aplicación:
    - Desinfectar el arete y el aplicador.
    - Cargar el arete en el aplicador.
    - Colocar el aplicador en la zona designada de la oreja.
    - Accionar el aplicador con decisión.
    - Verificar la correcta colocación del arete y controlar el sangrado.
    - Cuidados post-aplicación: Inspeccionar regularmente la oreja para detectar posibles infecciones o pérdidas del arete.

Procedimiento para la Colocación de Microchips en Caballos

La colocación de microchips en caballos es un procedimiento relativamente

sencillo, pero requiere precisión y el cumplimiento de normas de higiene para garantizar la seguridad del animal y la eficacia del método de identificación. A continuación, se detalla el proceso:

- **Preparación del Animal:**

  - ✓ Sujetar al caballo de forma segura y cómoda. Un asistente puede ser útil para mantener al animal quieto.
  - ✓ Identificar el lugar de implantación. La ubicación estándar para caballos es en el lado izquierdo del cuello, a mitad de camino entre la nuca y la cruz, a lo largo de la línea del cuello.
  - ✓ Limpiar y desinfectar la zona de implantación con un desinfectante. Si el caballo tiene mucho pelo, puede ser necesario recortarlo un poco en la zona de inyección.

- **Implantación del Microchip:**

  - ✓ Verificar el funcionamiento del microchip con el lector y escanear el código.
  - ✓ Retirar el microchip estéril de su envase.
  - ✓ Insertar la aguja del aplicador debajo de la piel, siguiendo las instrucciones del fabricante. La aguja debe insertarse completamente, paralela a la superficie de la piel.
  - ✓ Presionar el émbolo del aplicador para liberar el microchip.
  - ✓ Retirar la aguja con cuidado.
  - ✓ Volver a escanear el microchip para confirmar que se ha implantado correctamente y que el número coincide con el del envase.

- **Cuidados Post-Implantación:**

  - ✓ No se requiere un cuidado especial posterior a la implantación.
  - ✓ Registrar el número del microchip y los datos del caballo en el formulario de registro y en la base de datos correspondiente.
  - ✓ Observar la zona de implantación durante los primeros días para asegurarse de que no hay signos de inflamación o infección.

2. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

En la etapa, el profesor facilita a los estudiantes la conceptualización del tema de la práctica. Esto significa que el docente debe introducir y definir claramente los nuevos conceptos y principios utilizando terminología científica, explicando leyes y teorías propios de la práctica y ofrece ejemplos

concretos que facilite la ejecución de la práctica.

Figura 8. Colocación de aretes a bovinos

Tomado de: (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2015)

Figura 9. Colocación de aretes a porcinos

Tomado de: (Martínez, 2018)

Figura 10. Colocación de chips a equinos

Tomado de: (Martínez, 2018)

Tabla 1. Ejemplo de sistema de puntuación para cuyes

Criterio	**Peso**	**Puntuación**	**Descripción**
Conformación	30%	1-5	Evalúa la proporción del cuerpo, la profundidad del pecho, etc.
Pelaje	20%	1-5	Evalúa la densidad, textura, brillo y color.
Salud	15%	1-5	Evalúa el estado general y la ausencia de enfermedades.
Prolificidad	15%	1-5	Evalúa el número de crías por parto.
Peso al destete	10%	1-5	Evalúa el peso promedio de las crías al destete.
Temperamento	10%	1-5	Evalúa la docilidad y la actividad del animal.

Tomado de: (Shurson, 2023)

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

Al culminar esta práctica, los estudiantes estarán capacitados para seleccionar y aplicar de manera efectiva sistemas de identificación animal como aretes y microchips en diversas especies de producción, incluyendo conejos, cabras, ovejas, cerdos y caballos, asegurando la trazabilidad, optimizando el manejo sanitario y reproductivo, cumpliendo con las normativas vigentes y priorizando el bienestar animal en todo momento.

3.2.- Retroalimentación

Para aprovechar al máximo esta práctica, se recomienda a los estudiantes repasar los manuales de procedimientos y recursos didácticos proporcionados, prestar mucha atención a las demostraciones prácticas, practicar la sujeción y el manejo de los animales con cuidado y seguridad, y seguir estrictamente los protocolos de bioseguridad para prevenir infecciones y garantizar el bienestar animal durante la aplicación de los sistemas de identificación.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

Definir y comunicar de antemano qué aspectos del proceso y de los resultados serán valorados en la rúbrica de evaluación. Esto incluye desde la preparación pre-laboratorio, el manejo de equipos y la seguridad, hasta el

análisis de datos, las conclusiones y la presentación del informe. Esta rúbrica debe anexarse en este documento, en el formato establecido.

CIERRE Y DESPEDIDA.

Conectar los resultados de la práctica con los conceptos teóricos fundamentales que se abordan. Explicar cómo la práctica ilustró o demostró esos principios.

Conectar la práctica con los futuros conocimientos.

Despedida y motivación.

3.6 Práctica No. 4

TÉCNICAS DE VENOPUNCIÓN Y SUJECIÓN EN ANIMALES DE PRODUCCIÓN

Objetivo General de la práctica:

Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para realizar la toma de muestras de sangre de manera segura y eficiente en bovinos, ovinos, aves, caprinos y conejos, minimizando el estrés animal y garantizando la calidad de la muestra.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Jeringas y agujas estériles de diferentes calibres (21-27-23)
- Tubos de recolección de sangre con anticoagulante (EDTA) y sin anticoagulante.
- Algodón y alcohol o solución antiséptica.
- Guantes desechables.
- Material de sujeción (sogas y narigueras)
- Contenedor para objetos punzocortantes.

Del estudiante

- Libretas y bolígrafos
- Guías de campo
- Equipo de protección personal

Requisitos teóricos:

Los estudiantes deberán de haber cumplido con los siguientes requisitos para poder realizar la práctica experimental, los cuales son:

- Los estudiantes deben completar todas las actividades y evaluaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Revisar el manual de los dispositivos de sensores, explorar recursos

adicionales

- Leer el material de apoyo en la biblioteca, estudiar las presentaciones del instructor

Introducción:

La toma de muestras sanguíneas es una herramienta diagnóstica fundamental en medicina veterinaria, ya que permite la evaluación del estado fisiológico, inmunológico y nutricional de los animales. Para que los resultados obtenidos sean confiables, es imprescindible que la venopunción se realice correctamente, considerando tanto los aspectos técnicos como los principios de bienestar animal (Radostits et al., 2007).

Las técnicas de sujeción y venopunción varían según la especie, el tamaño del animal, la vena a utilizar y el objetivo de la muestra. Un manejo inadecuado puede provocar estrés, lesiones o resultados alterados en los análisis, comprometiendo el diagnóstico y la salud del animal (Grandin, 2015). Por ello, la formación práctica en este campo busca no solo desarrollar destrezas técnicas, sino también promover una actitud ética y empática hacia el manejo de los animales de producción.

Durante esta práctica, los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos sobre anatomía, fisiología y etología para ejecutar de manera segura y eficiente las técnicas de sujeción y venopunción en bovinos, ovinos, caprinos, aves y conejos, garantizando la calidad de la muestra y minimizando el sufrimiento animal.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

Bovinos:

- Sujeción:
  - La sujeción adecuada es crucial para la seguridad del animal y del operador. Se recomienda utilizar sogas y narigueras, que inmoviliza al animal de forma segura.

- Para bovinos tranquilos, se puede realizar la sujeción con un cabestro y una cuerda, pero siempre con precaución.
- Es importante hablar con el animal en tono tranquilo para reducir el estrés.

- Toma de sangre:
  - Las venas más comunes son la yugular (la más utilizada), la coccígea (en la cola) y la mamaria (en la ubre).
  - Para la vena yugular, se levanta la cabeza del animal y se presiona la base del cuello para hacer visible la vena.
  - Se limpia la zona con alcohol y se inserta la aguja con un ángulo de 45 grados en dirección a la vena.
  - Se extrae la cantidad de sangre necesaria y se retira la aguja, aplicando presión con algodón.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

Ovinos y Caprinos:

- Sujeción:
  - La sujeción manual es común, sosteniendo al animal por el cuello y el cuerpo.
  - También se pueden utilizar lazos para inmovilizar las patas.
  - Es importante evitar movimientos bruscos que puedan asustar al animal.
- Toma de sangre:
  - Las venas utilizadas son la yugular, la femoral (en la parte interna del muslo) y la cefálica (en la parte frontal de la pata).
  - El procedimiento es similar al de los bovinos, limpiando la zona y insertando la aguja con cuidado.

3. Aves:

- Sujeción:
  - La sujeción de aves requiere delicadeza. Se pueden utilizar conos de sujeción o sostener al ave con cuidado, envolviendo el cuerpo con una toalla.
  - Es importante inmovilizar las alas y las patas para evitar lesiones.
- Toma de sangre:
  - Las venas utilizadas son la yugular (en el cuello), la braquial (en el ala) y la metatarsiana (en la pata).

- La vena yugular es la más recomendada.
- La vena braquial requiere de una sujeción mas experta.
- la vena metatarsiana es mas usada en aves pequeñas.
- Se limpia la zona con alcohol y se utiliza una aguja de calibre pequeño para extraer la sangre.

4. Conejos:

- Sujeción:
  - La sujeción de conejos requiere cuidado, ya que son propensos a fracturas de columna.
  - Se puede sostener al conejo por la piel del cuello y apoyar el cuerpo en una superficie firme.
  - También es muy util el uso de contenedores de sujeción diseñados especialmente para conejos.
- Toma de sangre:
  - Las venas utilizadas son la marginal de la oreja, la safena lateral (en la parte externa de la pata) y la yugular.
  - La vena marginal de la oreja es la más común y fácil de acceder.
  - Se limpia la zona con alcohol y se utiliza una aguja de calibre pequeño.

2. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

En la etapa, el profesor facilita a los estudiantes la conceptualización del tema de la práctica. Esto significa que el docente debe introducir y definir claramente los nuevos conceptos y principios utilizando terminología científica, explicando leyes y teorías propios de la práctica y ofrece ejemplos concretos que facilite la ejecución de la práctica.

Figura 11. Toma de sangre bovinos

Tomado de: (Martínez, 2018)

Figura 12. Toma de sangre en ovejas

Tomado de: (Martínez, 2018)

Figura 13. Toma de muestra en aves

Tomado de: (Martínez, 2018)

Figura 14. Toma de muestra en conejos

Tomado de: (Martínez, 2018)

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

La práctica de "Técnicas de venopunción y sujeción en animales de producción" implica la adquisición de habilidades para la toma segura y eficiente de muestras de sangre en bovinos, ovinos, aves, caprinos y conejos, requiriendo la identificación de venas adecuadas, la aplicación de técnicas de sujeción específicas para cada especie, el uso de material estéril, la correcta manipulación y conservación de las muestras, y la aplicación de principios de bienestar animal para minimizar el estrés y dolor durante el procedimiento, asegurando así la calidad de la muestra y la seguridad del animal y del operador..

3.2.- Retroalimentación

Antes de realizar la práctica, los estudiantes deben prepararse estudiando la anatomía venosa y las técnicas de sujeción específicas para cada especie, familiarizarse con los protocolos de asepsia y bioseguridad, y verificar que el material esté estéril y en buen estado; durante la práctica, es crucial manejar a los animales con calma, aplicar técnicas de sujeción suaves pero firmes, identificar y acceder a las venas con precisión, manejar las muestras correctamente y observar al animal post-procedimiento, priorizando siempre el bienestar animal y buscando supervisión profesional cuando sea necesario.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

Definir y comunicar de antemano qué aspectos del proceso y de los resultados serán valorados en la rúbrica de evaluación. Esto incluye desde la preparación pre-laboratorio, el manejo de equipos y la seguridad, hasta el análisis de datos, las conclusiones y la presentación del informe. Esta rúbrica debe anexarse en este documento, en el formato establecido.

CIERRE Y DESPEDIDA.

Conectar los resultados de la práctica con los conceptos teóricos fundamentales que se abordan. Explicar cómo la práctica ilustró o demostró esos principios.

Conectar la práctica con los futuros conocimientos.

Despedida y motivación.

3.7 Recomendaciones generales

Para el Docente:

Por ejemplo:

- Prioriza dinámicas grupales, juegos de roles y actividades sensoriales que permitan a los estudiantes vivenciar los conceptos de desarrollo.
- Utiliza ejemplos concretos y casos prácticos para ilustrar los conceptos teóricos de las tareas 1 a 5.
- Después de cada actividad, dedica tiempo a preguntas que impulsen a los estudiantes a reflexionar sobre lo observado, analizar las conductas de los niños y relacionarlas con las teorías de desarrollo.
- Un ambiente relajado y divertido facilita la participación activa de los estudiantes.
- Utiliza materiales didácticos atractivos, música y recursos que estimulen la creatividad.

Para el Estudiante:

Por ejemplo:

- Revisar las tareas 1 a 5 antes del taller, esto te permitirá refrescar los conceptos clave y tener una base sólida para participar activamente en las actividades prácticas.
- Participa en los juegos, las dinámicas y las discusiones. Esta es la mejor forma de aprender y comprender los conceptos de desarrollo.
- Anota los aspectos más relevantes de las actividades, tus reflexiones y cómo relacionas lo observado con los conceptos teóricos. Esto te servirá para repasar y profundizar tus conocimientos.
- Aprovecha el espacio del taller para preguntar al docente y compartir tus inquietudes con tus compañeros. El intercambio de ideas enriquece el aprendizaje.

Presentar una actitud participativa y proactiva durante todo el taller.

3.8 Referencias bibliográficas

1. Artunduaga Ruíz, C. M. (2016). *Producción comercial de aves* (ed.). Ediciones USTA. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/126083
2. Valdivia, M. (2009). Densidad de pollos de ceba: producción de peso vivo de aves. *Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 36*(2), 131–135, 2002. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/101603
3. FAO. (2019). *Buenas prácticas de bioseguridad en la producción pecuaria*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org
4. FAO. (2021). *Directrices sobre el bienestar de los animales en la producción ganadera*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org
5. FAO. (2011). *Identificación y registro de animales: Requisitos legales y técnicos para el diseño y la implementación de sistemas*. http://www.fao.org
6. Fraser, D. (2008). *Understanding animal welfare: The science in its cultural context*. Wiley-Blackwell.
7. García-Menacho Osset, V. (2013). *El gallinero ecológico: con gallinas de puesta o pollos de corral* (1ª ed.). La Fertilidad de la Tierra Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/230084
8. Gómez, L., & Pérez, D. (2020). *Fundamentos de producción animal sostenible*. Editorial Agropecuaria Universitaria.
9. Grandin, T. (2020). *Improving animal welfare: A practical approach* (2nd ed.). CABI.
10. Vinueza Burgos, C. (2009). *Observación de algunos parámetros en la cría de pollos broiler* (ed.). El Cid Editor | apuntes. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/29220
11. Rodríguez González, E. (2023). *Cuidados en cerdas de renuevo, reproductoras y lechones: AGAP0108* (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228793
12. Segalés i Coma, J., & Martínez Lobo, F. J. (2017). *Enfermedades infecciosas del ganado porcino* (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/44667
13. Garrón García, M. (2023). *Manejo de la reproducción porcina: AGAP0108* (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228791
14. Vidal, A., Forcada Miranda, F., & Babot, D. (2009). *Ganado porcino: diseño de alojamientos e instalaciones* (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/59384
15. Babot, D. (2001). *Gestión en empresas de producción porcina: análisis, diagnóstico y toma de decisiones* (ed.). Edicions de la Universitat de Lleida. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/54560
16. Gasa, J., & López Vergé, S. (2016). *Iniciación a la producción y manejo del ganado porcino: breve manual de inmersión para estudiantes de veterinaria* (ed.). Universitat Autònoma de Barcelona. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/50393

17. Artunduaga Ruíz, C. M. (2016). *Producción comercial de aves* (ed.). Ediciones USTA. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/126083
18. Valdivia, M. (2009). Densidad de pollos de ceba: producción de peso vivo de aves. *Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 36*(2), 131–135, 2002. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/101603
19. García-Menacho Osset, V. (2013). *El gallinero ecológico: con gallinas de puesta o pollos de corral* (1ª ed.). La Fertilidad de la Tierra Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/230084
20. Grandin, T. (2015). *Improving animal welfare: A practical approach* (2nd ed.). CABI.
21. Vinueza Burgos, C. (2009). *Observación de algunos parámetros en la cría de pollos broiler* (ed.). El Cid Editor | apuntes. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/29220
22. Rodríguez González, E. (2023). *Cuidados en cerdas de renuevo, reproductoras y lechones: AGAP0108* (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228793
23. Rodríguez, M., & Moreno, A. (2021). *Bioseguridad veterinaria: principios y aplicaciones*. Revista de Ciencias Veterinarias, 38(2), 45–58. https://doi.org/10.1234/rcv.v38i2.5678
24. SAGARPA. (2017). *Manual de buenas prácticas pecuarias en unidades de producción de bovinos para carne*. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. https://www.gob.mx/senasica/documentos/manual-de-buenas-practicas-pecuarias-en-unidades-de-produccion-de-bovinos-para-carne
25. Segalés i Coma, J., & Martínez Lobo, F. J. (2017). *Enfermedades infecciosas del ganado porcino* (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/44667
26. Garrón García, M. (2023). *Manejo de la reproducción porcina: AGAP0108* (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228791
27. Vidal, A., Forcada Miranda, F., & Babot, D. (2009). *Ganado porcino: diseño de alojamientos e instalaciones* (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/59384
28. Babot, D. (2001). *Gestión en empresas de producción porcina: análisis, diagnóstico y toma de decisiones* (ed.). Edicions de la Universitat de Lleida. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/54560
29. Gasa, J., & López Vergé, S. (2016). *Iniciación a la producción y manejo del ganado porcino: breve manual de inmersión para estudiantes de veterinaria* (ed.). Universitat Autònoma de Barcelona. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/50393
30. Artunduaga Ruíz, C. M. (2016). *Producción comercial de aves* (ed.). Ediciones USTA. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/126083
31. Valdivia, M. (2009). Densidad de pollos de ceba: producción de peso vivo de aves. *Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 36*(2), 131–135, 2002. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/101603
32. García-Menacho Osset, V. (2013). *El gallinero ecológico: con gallinas de puesta o pollos de corral* (1ª ed.). La Fertilidad de la Tierra Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/230084

33. Vinueza Burgos, C. (2009). *Observación de algunos parámetros en la cría de pollos broiler* (ed.). El Cid Editor | apuntes. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/29220
34. Rodríguez González, E. (2023). *Cuidados en cerdas de renuevo, reproductoras y lechones: AGAP0108* (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228793
35. Segalés i Coma, J., & Martínez Lobo, F. J. (2017). *Enfermedades infecciosas del ganado porcino* (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/44667
36. Garrón García, M. (2023). *Manejo de la reproducción porcina: AGAP0108* (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228791
37. Vidal, A., Forcada Miranda, F., & Babot, D. (2009). *Ganado porcino: diseño de alojamientos e instalaciones* (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/59384
38. Babot, D. (2001). *Gestión en empresas de producción porcina: análisis, diagnóstico y toma de decisiones* (ed.). Edicions de la Universitat de Lleida. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/54560
39. Gasa, J., & López Vergé, S. (2016). *Iniciación a la producción y manejo del ganado porcino: breve manual de inmersión para estudiantes de veterinaria* (ed.). Universitat Autònoma de Barcelona. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/50393
40. Artunduaga Ruíz, C. M. (2016). *Producción comercial de aves* (ed.). Ediciones USTA. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/126083
41. Valdivia, M. (2009). Densidad de pollos de ceba: producción de peso vivo de aves. *Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 36*(2), 131–135, 2002. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/101603
42. García-Menacho Osset, V. (2013). *El gallinero ecológico: con gallinas de puesta o pollos de corral* (1ª ed.). La Fertilidad de la Tierra Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/230084
43. Manteca, X., Mainau, E., & Temple, D. (2020). *Bienestar animal y alimentación: una relación fundamental*. Revista de Nutrición Animal, 15(2), 45–53. https://doi.org/10.1234/rna.v15i2.0987
44. Vinueza Burgos, C. (2009). *Observación de algunos parámetros en la cría de pollos broiler* (ed.). El Cid Editor | apuntes. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/29220
45. Rodríguez González, E. (2023). *Cuidados en cerdas de renuevo, reproductoras y lechones: AGAP0108* (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228793
46. Segalés i Coma, J., & Martínez Lobo, F. J. (2017). *Enfermedades infecciosas del ganado porcino* (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/44667
47. Garrón García, M. (2023). *Manejo de la reproducción porcina: AGAP0108* (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228791
48. Vidal, A., Forcada Miranda, F., & Babot, D. (2009). *Ganado porcino: diseño de alojamientos e instalaciones* (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/59384

49. Babot, D. (2001). *Gestión en empresas de producción porcina: análisis, diagnóstico y toma de decisiones* (ed.). Edicions de la Universitat de Lleida. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/54560
50. Gasa, J., & López Vergé, S. (2016). *Iniciación a la producción y manejo del ganado porcino: breve manual de inmersión para estudiantes de veterinaria* (ed.). Universitat Autònoma de Barcelona. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/50393
51. Radostits, O. M., Gay, C. C., Hinchcliff, K. W., & Constable, P. D. (2007). *Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats* (10th ed.). Saunders Elsevier.

CAPITULO II. MORFOFISIOLOGÍA ANIMAL

Aplicado a la Asignatura de: Morfofisiología animal

Tiempo de aplicación: Esta guía debe ser implementada en un mínimo de 4 meses.

Objetivos de la asignatura

Objetivo general

Desarrollar en los estudiantes competencias teóricas y prácticas sobre la organización morfofuncional normal del cuerpo de los animales domésticos, que les permitan reconocer alteraciones asociadas a disfunciones, patologías o procesos adaptativos, con criterio ético, científico y técnico, aportando a la promoción de la salud animal, el diagnóstico básico y el bienestar de las especies, en concordancia con la misión institucional y el perfil del técnico en Enfermería Veterinaria.

Objetivos específicos

- Comprender los principios de la organización morfofuncional del cuerpo de los animales domésticos, mediante el estudio anatómico y fisiológico de sus sistemas, para identificar posibles disfunciones, patologías o procesos adaptativos en contextos de atención y cuidado animal.

- Desarrollar la habilidad para identificar estructuras anatómicas y funciones fisiológicas en animales domésticos, mediante prácticas de observación, disección y análisis de casos, para reconocer signos de alteraciones funcionales en contextos de evaluación clínica básica.

- Fomentar una actitud ética, empática y respetuosa hacia los animales, mediante reflexiones sobre el bienestar animal y el análisis de casos reales, para actuar con responsabilidad en prácticas clínicas y contextos de atención veterinaria.

2.1 Normas generales de seguridad

2.2.1 Normas de Presentación Personal

de Equipo de Protección Personal (EPP)

- Todos los usuarios del laboratorio deben usar batas de laboratorio, guantes y gafas de seguridad en todo momento.
- Se recomienda el uso de mascarillas para evitar la inhalación de aerosoles y otros contaminantes.
- El EPP debe ser desechado o desinfectado adecuadamente después de cada uso.

2.2.2 Normas para el uso del espacio físico

Área de Recepción

- Mantener el área limpia y ordenada.
- Proporcionar información clara sobre las rutas de evacuación en caso de emergencia.
- Contar con un botiquín de primeros auxilios accesible.
- Asegurar que el personal esté capacitado en procedimientos de emergencia y primeros auxilios.

3.3. Área de Consultas

- El área de consultorio debe ser limpiada y desinfectada antes y después de cada consulta, utilizando productos aprobados para la desinfección de superficies en contacto con animales.
- Todo el instrumental y equipo utilizado debe ser desinfectado o esterilizado según corresponda después de cada uso para prevenir la transmisión de enfermedades.
- Deben existir contenedores específicos para la disposición segura de residuos biológicos, como agujas, bisturíes y otros materiales punzocortantes.
- Los animales deben ser identificados correctamente mediante fichas clínicas que incluyan su historial médico y cualquier condición especial que deba ser tomada en cuenta.
- Conocer de protocolos para la correcta sujeción y manejo de los animales durante la consulta para evitar lesiones tanto al animal como al personal.
- Los medicamentos deben ser almacenados en gabinetes cerrados y seguros, fuera del alcance del personal no autorizado y siguiendo las recomendaciones de temperatura y luz del fabricante.
- El personal debe recibir capacitación continua en temas de bioseguridad, manejo de emergencias y actualización de protocolos clínicos.
- Durante las consultas el área de consultorio las puertas deben estar cerradas para evitar que los pacientes se escapen.

3.4. Área de Hospitalización

- Las áreas de hospitalización deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente con productos aprobados para uso veterinario. Esto incluye pisos, paredes, jaulas y equipos.
- Después de cada uso, las jaulas deben ser desinfectadas adecuadamente antes de admitir a un nuevo paciente para prevenir infecciones cruzadas.
- Animales con enfermedades contagiosas deben ser alojados en áreas de aislamiento específicas con protocolos estrictos de bioseguridad para prevenir la propagación de infecciones.
- El personal debe usar guantes, batas y mascarillas desechables o lavables al manejar animales hospitalizados, especialmente aquellos en áreas de aislamiento.
- El personal debe realizar rondas regulares para monitorear la condición de los animales hospitalizados, registrando signos vitales y cambios en el comportamiento.
- Los medicamentos deben ser almacenados en gabinetes cerrados y seguros, con control de acceso para el personal autorizado.
- Debe llevarse un registro detallado de todos los tratamientos administrados a los animales hospitalizados, incluyendo medicamentos, dosis y horarios.
- El área de hospitalización debe estar equipada con equipos de soporte vital como oxígeno, bombas de infusión y monitores de signos vitales, todos en buen estado y listos para su uso.
- Implementar procedimientos estrictos de control de infecciones.

3.5. Área de Quirófano

- El quirófano debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada procedimiento quirúrgico. Esto incluye mesas de operaciones, instrumentos, y todas las superficies de contacto.
- Todo el personal quirúrgico debe usar guantes, mascarillas, batas estériles, gorros y calzas desechables durante los procedimientos para minimizar el riesgo de infecciones.

- Todos los instrumentos quirúrgicos deben ser esterilizados utilizando métodos aprobados, como autoclave, asegurando que estén libres de microorganismos patógenos antes de cada uso.
- Durante la cirugía, los signos vitales del animal (frecuencia cardíaca, respiración, temperatura y presión arterial) deben ser monitoreados continuamente utilizando equipos apropiados.
- Los medicamentos y agentes anestésicos deben ser almacenados en gabinetes seguros y bajo llave, con acceso restringido al personal autorizado.
- La administración de anestesia debe ser realizada por personal capacitado y siguiendo protocolos estrictos para dosificación y monitoreo de efectos.
- El área de quirófano debe mantener un control estricto de temperatura, humedad y ventilación para asegurar un ambiente estéril y adecuado para las intervenciones quirúrgicas.

3.6. Laboratorio Clínico

- El laboratorio debe ser limpiado y desinfectado diariamente, con especial atención a las superficies de trabajo, equipos, y áreas de almacenamiento.
- Todo equipo utilizado en el laboratorio debe ser desinfectado antes y después de cada uso para prevenir la contaminación cruzada.
- Seguir las directrices establecidas por el Ministerio de Salud Pública y ARCSA para el manejo de muestras y residuos biológicos.
- El personal debe usar guantes, batas, gafas de seguridad y mascarillas cuando manipulen muestras biológicas, productos químicos, o equipos contaminados.
- Mantener un registro detallado de la eliminación de residuos, incluyendo la cantidad, tipo de residuo y el método de eliminación utilizado.
- Asegurar que todos los reactivos y productos químicos estén etiquetados y almacenados adecuadamente.
- Todo el personal del laboratorio debe recibir capacitación continua en prácticas seguras de laboratorio, incluyendo manejo de productos químicos, bioseguridad y respuesta a emergencias.

- Todo el equipo del laboratorio debe ser inspeccionado y mantenido regularmente para asegurar su correcto funcionamiento y seguridad.
- El acceso al laboratorio debe estar restringido a personal autorizado únicamente, utilizando cerraduras y sistemas de identificación adecuados.

2.2 Prácticas de laboratorio de la asignatura

Nombre	Descripción	Resultado de aprendizaje	Competencia	Número de horas
Práctica No. 1	Identificación en modelos anatómicos del sistema esqueléitco cintura toráxica y cráneo	1. Describir las interrelaciones entre los diferentes sistemas anatomofisiológicos y cómo contribuyen al funcionamiento integral del cuerpo del animal, comparando los sistemas de diferentes grupos de animales, para entender las adaptaciones evolutivas y funcionales específicas.	Específica	3 horas
Práctica No. 2	Identificación en modelos anatómicos del sistema	2. Describir las interrelaciones	Específica	3 horas

Nombre	Descripción	Resultado de aprendizaje	Competencia	Número de horas
	esqueléitco cintura pélviva y columna vertebral	entre los diferentes sistemas anatomofisiológicos y cómo contribuyen al funcionamiento integral del cuerpo del animal, comparando los sistemas de diferentes grupos de animales, para entender las adaptaciones evolutivas y funcionales específicas.		
Práctica No. 3	Identificación anatómica de los órganos principales que conforman el sistema cardiaco y el sistema respitratorio (corazón y sus cavidades, pulmones y vías	3. Reconocer los componentes principales de cada sistema Anatomofisiológico en animales domésticos, tales como el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo y nervioso, diferenciando sus estructuras y funciones básicas.	Específica	3 horas

Nombre	Descripción	Resultado de aprendizaje	Competencia	Número de horas
	respiratorias).			
Práctica No. 4	Identificación anatómica de los órganos principales que conforman el sistema digestivo y el sistema endocrino	4. Reconocer los componentes principales de cada sistema Anatomofisiológico en animales domésticos, tales como el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo endocrino y nervioso, diferenciando sus estructuras y funciones básicas.	Específica	3 horas

2.3 Evaluación del Aprendizaje Práctico Experimental

Parámetros de evaluación	Participación activa y presentación de Informe final de prácticas	Evaluación	Total
Puntaje	1.75 puntos	1.75 puntos	3,5 puntos

Nota: Esto se evaluará conforme a la rúbrica publicada en el aula Q10, sobre 10 puntos, y se ponderará con un valor equivalente a 3,5 puntos, dentro del apartado Actividad Práctico-Experimental de la unidad correspondiente.

RUBRICA TALLERES PRÁCTICO EXPERIMENTAL Participación activa y presentación de Informe final de prácticas				
Criterio	**Excelente (2 pts)**	**Bueno (1.5 pts)**	**Aceptable (1 pt)**	**Insuficiente (0 pts)**
1. Participación y trabajo en equipo	Participa activamente y coopera con el grupo.	Participa con frecuencia y respeta a sus	Participa poco y coopera mínimamente.	No participa ni coopera.

		compañeros.		
2. Escucha activa y seguimiento de instrucciones	Escucha y responde adecuadamente, sigue instrucciones con precisión.	Escucha parcialmente, sigue instrucciones con leves fallos.	Se distrae, sigue con dificultad las instrucciones.	No presta atención ni sigue instrucciones.
3. Desempeño técnico y uso de materiales	Ejecuta con precisión y usa materiales correctamente.	Ejecuta con pequeños errores, usa materiales con dificultad.	Ejecuta con errores frecuentes y necesita ayuda.	No ejecuta adecuadamente ni usa los materiales.
4. Cumplimiento de normas y seguridad	Aplica todas las normas de seguridad y procedimientos correctamente.	Sigue normas con leves descuidos.	Omite algunas normas.	Ignora normas o pone en riesgo la práctica.
5. Informe entregado	Informe claro, estructurado y reflexivo.	Informe bien redactado.	Informe con errores o superficial.	Informe incompleto o mal redactado.
NOTA /10	10	7.5	5	0

Nota: La calificación se evaluará sobre 1.75 puntos, correspondientes a la participación activa y la presentación del informe final de prácticas.

Nota	Equivalente
10	1.75
9	1.58
8	1.40
7	1.23
6	1.05
5	0.88
4	0.70
3	0.53
2	0.35
1	0.18
0	0.00

Práctica No. 1

IDENTIFICACIÓN EN MODELOS ANATÓMICOS DEL SISTEMA ESQUELÉITCO CINTURA TORÁXICA Y CRÁNEO

Objetivo General de la práctica:

Identificar correctamente las estructuras óseas de la extremidad anterior y la calavera en modelos anatómicos, reconociendo la escápula, húmero, radio, cúbito, carpo, metacarpo y falanges; además del cráneo.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Modelos anatómicos de escápula, húmero, radio, cúbito, carpo, metacarpo y falanges.

- Modelo anatómico de la calavera
- Guantes de látex o nitrilo.
- Manuales de referencia anatómica.

Del estudiante

- Uniforme Institucional
- Credencial de identificación
- Cuaderno de apuntes y bolígrafo.

Requisitos teóricos:

Los estudiantes deberán de haber cumplido con los siguientes requisitos para poder realizar la práctica experimental, los cuales son:

Antes de asistir a la práctica, los estudiantes deben completar todas las actividades y evaluaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), hasta la tarea 4, donde esta alojada la información sobre el sitema esquelético del miembro toráxico, leer el material de apoyo, estudiar las presentaciones del instructor, explorar recursos adicionales y participar en discusiones previas como los foros de reflexión. Cumplir con estos requisitos garantizará que lleguen preparados y aprovechen al máximo la experiencia práctica en la granja experimental.

Introducción:

El estudio del sistema esquelético constituye un pilar fundamental en la formación de los profesionales de las ciencias veterinarias, ya que proporciona el conocimiento anatómico necesario para comprender la estructura corporal, el movimiento y la localización de órganos vitales. En particular, el reconocimiento de las estructuras óseas de la cintura torácica y el cráneo permite establecer una base sólida para la exploración clínica, el diagnóstico por imagen y la intervención quirúrgica. El uso de modelos anatómicos en la docencia facilita la identificación tridimensional de los huesos y sus características morfológicas, fortaleciendo la relación entre la teoría y la práctica (Dyce, Sack & Wensing, 2018). Esta práctica busca que los estudiantes desarrollen habilidades para identificar de forma precisa la escápula, húmero, radio, cúbito, carpos, metacarpos, falanges y las principales estructuras del

cráneo, promoviendo una comprensión integral del sistema esquelético de la extremidad anterior.

Fig. 1. Esqueleto completo: 1, cráneo; 2, vértebras cervicales; 3, vértebras dorsales; 4, vértebras lumbares; 5, vértebras sacras; 6, vértebras coccígeas; 7, esternón; 8, costilla; 8`, cartílago costal; 9, escápula; 10, húmero; 11, radio; 12, cúbito; 13, huesos del carpo; 14, metacarpiano III; 15, 2da falange; 16, coxal; 17, fémur; 18, rótula; 19, tibia; 20, peroné; 21, huesos del tarso; 22, metatarsiano III; 23, 2da falange.
Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino.

Universidad Nacional de Tucumán

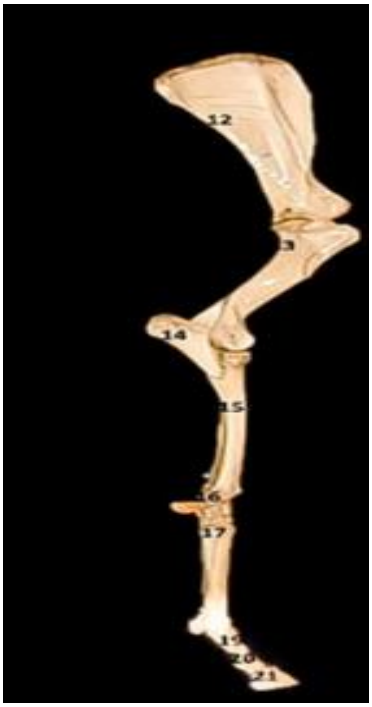


Fig. 2. Esqueleto apendicular: 1, coxal; 2, fémur; 3, rótula; 4, peroné; 5, tibia; 6, tarso; 7, metatarsiano III; 7´, metatarsiano IV; 8, sesamoideos

proximales; 9 y 19, primera falange o cuartilla; 10 y 20 segunda falange o corona; 11 y 21, tercera falange o tejuelo; 12, escápula; 13, húmero; 14, cúbito; 15, radio; 16, carpo; y 17, metacarpiano principal.

Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino.

Universidad Nacional de Tucumán

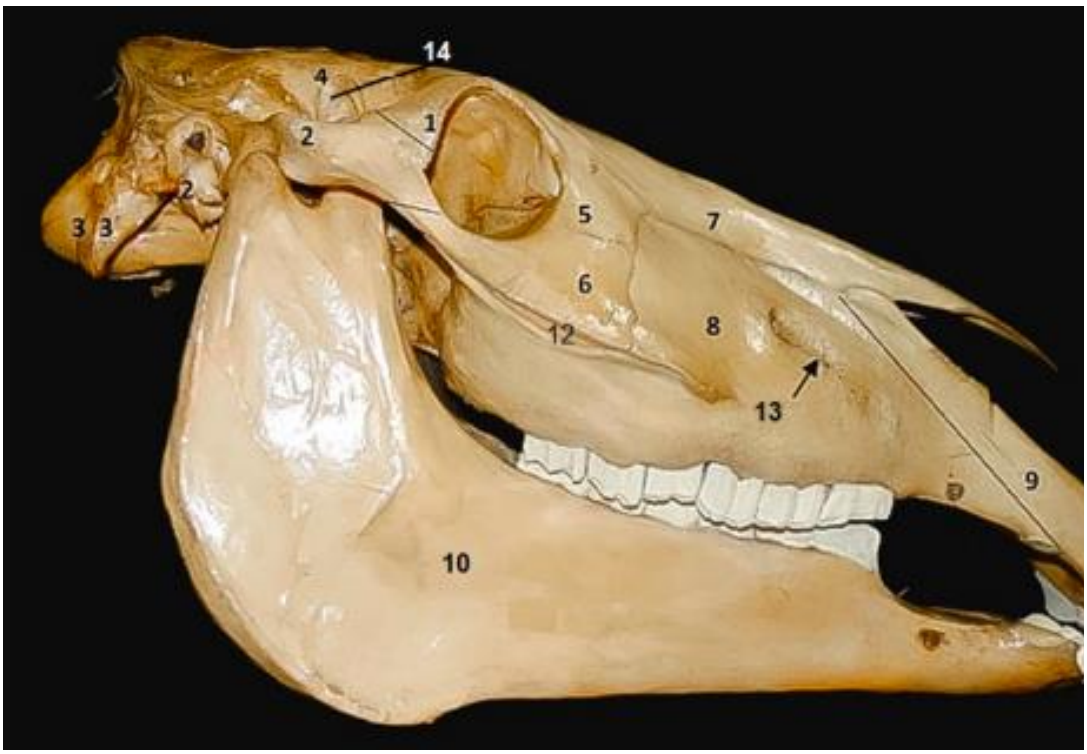


Fig. 3. Cráneo vista lateral 1, hueso frontal; 2. hueso temporal; 3, occipital; 3`, apófisis para-mastoides; 4, parietal; 5, lagrimal; 6, cigomático; 7, nasal; 8, maxilar superior; 9, incisivo; 10, maxilar inferior; 11, esfenoides; 12, cresta facial; 13, conducto infraorbitario; 14, apófisis coronoides del maxilar inferior.
Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino.

Universidad Nacional de Tucumán.

Tabla de Identificación de Huesos de la Extremidad Anterior

Hueso	**Características Principales**	**Ubicación en el Mod Anatómico**
Escápula	Hueso plano con forma triangular, posee una espina prominente y un proceso acromial.	Parte superior del moc conecta con el húmero.

Húmero	Hueso largo con cabeza redondeada que se articula con la escápula; diáfisis alargada.	Entre la escápula y el radio/ulna.
Radio	Hueso largo, más delgado, situado en la parte lateral del antebrazo.	Lado lateral del antebrazo, conecta con el carpo.
Ulna	Hueso largo con una apófisis prominente (olécranon), que forma la articulación del codo.	Lado medial del antebrazo, paralelo al radio.
Carpo	Conjunto de pequeños huesos cortos que forman la articulación de la muñeca.	Parte distal del antebrazo, entre el radio/ulna y el metacarpo.
Metacarpo	Huesos alargados que forman la base de la extremidad distal (mano/pata).	Entre el carpo y las falanges.
Falanges	Huesos cortos y alargados que forman los dedos o las extremidades terminales.	Parte más distal del modelo, conectadas con el metacarpo.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

Realizar un breve recorrido por las instalaciones del espacio físico donde se va a desarrollar la práctica.

Realizar una charla introductoria de la importancia de conocer estrategias pedagógicas que faciliten un desarrollo integral en los niños de 3 a 6 años.

Anticipar las normas de seguridad y limpieza dentro del laboratorio.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

1.1. Dinámica grupal inicial Rompehielos:

La dinámica grupal inicial o rompehielos es una actividad clave para establecer un ambiente de aprendizaje positivo en el laboratorio. El profesor debe planificar y ejecutar esta actividad con el objetivo de facilitar la integración de los estudiantes, reducir la ansiedad y fomentar la comunicación desde el primer momento.

1.2. Relación con Conocimientos Previos

Conecte la nueva experiencia con lo que ya sabe o ha aprendido el estudiante. Aquí es donde se construye sobre el conocimiento existente, integrando lo nuevo con lo viejo para crear un entendimiento más robusto.

1.3. Diagnóstico:

Esta es la acción o el proceso que el profesor realiza para identificar y evaluar esos conocimientos previos. El diagnóstico puede ser formal o informal, pero su propósito es medir el nivel de comprensión inicial de los estudiantes.

2. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA):

1. Introducción teórica:

1.1 El docente iniciará la sesión explicando de manera detallada las características principales del miembro torácico en la anatomía del equino. Se identificarán cada uno de los huesos que lo componen, describiendo su ubicación, forma y función específica dentro del sistema óseo del animal.

1.2 A continuación, se procederá a identificar los accidentes óseos (protuberancias, crestas, forámenes, etc.) y los huesos que conforman la calavera o cráneo del equino.

1.3 Para consolidar el aprendizaje, el docente realizará una serie de preguntas rápidas dirigidas a los estudiantes, con el objetivo de repasar conceptos previamente aprendidos y fomentar la participación activa.

2. Identificación en modelos:

2.1 Los estudiantes se organizarán en grupos pequeños, promoviendo el trabajo colaborativo.

2.2 Cada grupo como primera actividad, deberán identificar y etiquetar las estructuras óseas que conforman la cintura torácica, señalando cada hueso y sus accidentes anatómicos relevantes.

2.3 Posteriormente, se aplicará la misma metodología para la estructura ósea del cráneo del equino. Los estudiantes deberán observar con atención, identificar las distintas partes del cráneo y etiquetarlas de forma precisa.

2.4 Durante este proceso, se fomentará el análisis crítico, la comparación y la discusión de dudas dentro de los grupos.

3. Comparación y discusión grupal:

3.1 Finalizada la actividad de identificación, cada grupo presentará sus hallazgos al resto de la clase, explicando las estructuras óseas identificadas y

justificando sus respuestas.

3.2 Se llevará a cabo una comparación entre los resultados de los diferentes grupos. El docente moderará esta discusión, corrigiendo posibles errores y aclarando conceptos en caso de discrepancias. Esta etapa permitirá reforzar el conocimiento mediante el intercambio de ideas y el aprendizaje colaborativo.

3.3 Se incentivará la participación de todos los estudiantes para que expresen sus observaciones, dudas o comentarios, creando un ambiente de aprendizaje activo y constructivo.

4. Síntesis individual:

4.1 Para consolidar el aprendizaje individual, cada estudiante elaborará un esquema o resumen visual donde representará las estructuras óseas identificadas durante la práctica. Este esquema deberá incluir:

- Nombres de los huesos y accidentes anatómicos relevantes.
- Notas adicionales sobre la función de cada estructura y sus particularidades anatómicas.
- Observaciones personales derivadas de la actividad práctica.

4.2 Este esquema será una herramienta de repaso para futuros estudios y permitirá evaluar la comprensión individual de cada estudiante.

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

En esta etapa, el profesor debe guiar la aplicación práctica de los conocimientos. Esto se logra diseñando y presentando actividades que les permitan aplicar directamente los conceptos y principios recién adquiridos, así como proporcionando escenarios donde puedan practicar técnicas y procedimientos.

3.2.- Retroalimentación

Es crucial que el profesor ofrezca retroalimentación constructiva y adecuada sobre su desempeño durante estas aplicaciones y fomente la reflexión sobre los resultados, ayudando a los estudiantes a consolidar lo aprendido y a identificar áreas de mejora.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

Los conocimientos teóricos, se consolidan permitiendo a los estudiantes establecer una conexión directa entre la teoría y la realidad anatómica de los animales domésticos. A través de la observación e identificación de las estructuras óseas, los participantes lograrán reconocer de forma precisa los huesos y accidentes anatómicos del miembro torácico y el cráneo del equino.

La dinámica grupal facilita el refuerzo de conceptos fundamentales mediante el trabajo colaborativo, fomentando el intercambio de ideas y la discusión crítica entre los estudiantes. Esta metodología propicia un aprendizaje activo, en el que se evidencia un mayor nivel de participación, análisis y comprensión de los contenidos anatómicos.

Asimismo, la presentación de resultados por parte de los grupos y la corrección conjunta de errores permite afianzar el conocimiento adquirido, identificar posibles áreas de mejora y fortalecer habilidades de comunicación científica en el contexto académico.

CIERRE Y DESPEDIDA.

- Para futuras prácticas, se recomienda incluir más modelos que representen variaciones anatómicas entre diferentes especies animales.
- Promover el uso de recursos digitales interactivos para complementar el estudio anatómico.

2.4 Práctica No. 2

IDENTIFICACIÓN EN MODELOS ANATÓMICOS DEL SISTEMA ESQUELÉTICO CINTURA PÉLVICA, COLUMNA VERTEBRAL, COSTILLAS Y ESTERNÓN

Objetivo General de la práctica:

Identificar correctamente las estructuras óseas de la extremidad posterior y las regiones de la columna vertebral, en modelos anatómicos, reconociendo los huesos coxales, fémur, tibia, peroné, metatarso y falanges; además de los diferentes tipos de vertebras que conforman la columna, costillas y esternón.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Modelos anatómicos de coxal, fémur, tibia, peroné, metatarso y falanges.
- Modelo anatómico de la columna vertebral, costillas

	y esternón. • Guantes de látex o nitrilo. • Manuales de referencia anatómica.
Del estudiante	• Uniforme Institucional. • Credencial de identificación. • Cuaderno de apuntes y bolígrafo.

Conocimientos previos:

Antes de asistir a la práctica, los estudiantes deben completar todas las actividades y evaluaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), hasta la tarea 6, donde esta alojada la información sobre el sistema esquelético del miembro pélvico, leer el material de apoyo, estudiar las presentaciones del instructor, explorar recursos adicionales y participar en discusiones previas como los foros de reflexión. Cumplir con estos requisitos garantizará que lleguen preparados y aprovechen al máximo la experiencia práctica en la granja experimental.

Introducción y fundamentos:

El conocimiento anatómico del sistema esquelético es esencial para la comprensión de la estructura, función y biomecánica del cuerpo animal. En especial, la cintura pélvica, la columna vertebral, las costillas y el esternón desempeñan un papel clave en el sostén del cuerpo, la locomoción y la protección de órganos vitales. El reconocimiento detallado de estas estructuras óseas permite a los estudiantes integrar la teoría con la práctica, facilitando el aprendizaje aplicado en contextos clínicos y zootécnicos. Esta práctica se desarrolla en un entorno de laboratorio, donde el uso de modelos anatómicos permite la observación precisa y tridimensional de las piezas óseas, promoviendo una comprensión espacial y funcional de la anatomía. Como lo señalan Dyce, Sack y Wensing (2018), el estudio anatómico en modelos facilita el aprendizaje activo y la retención de información, al tiempo que fortalece las competencias necesarias para la práctica profesional. En este contexto, los estudiantes identificarán correctamente los huesos de la extremidad posterior (coxa, fémur, tibia, peroné, metatarso y falanges), así como las diferentes

regiones vertebrales, las costillas y el esternón, reforzando los conceptos teóricos previamente abordados.

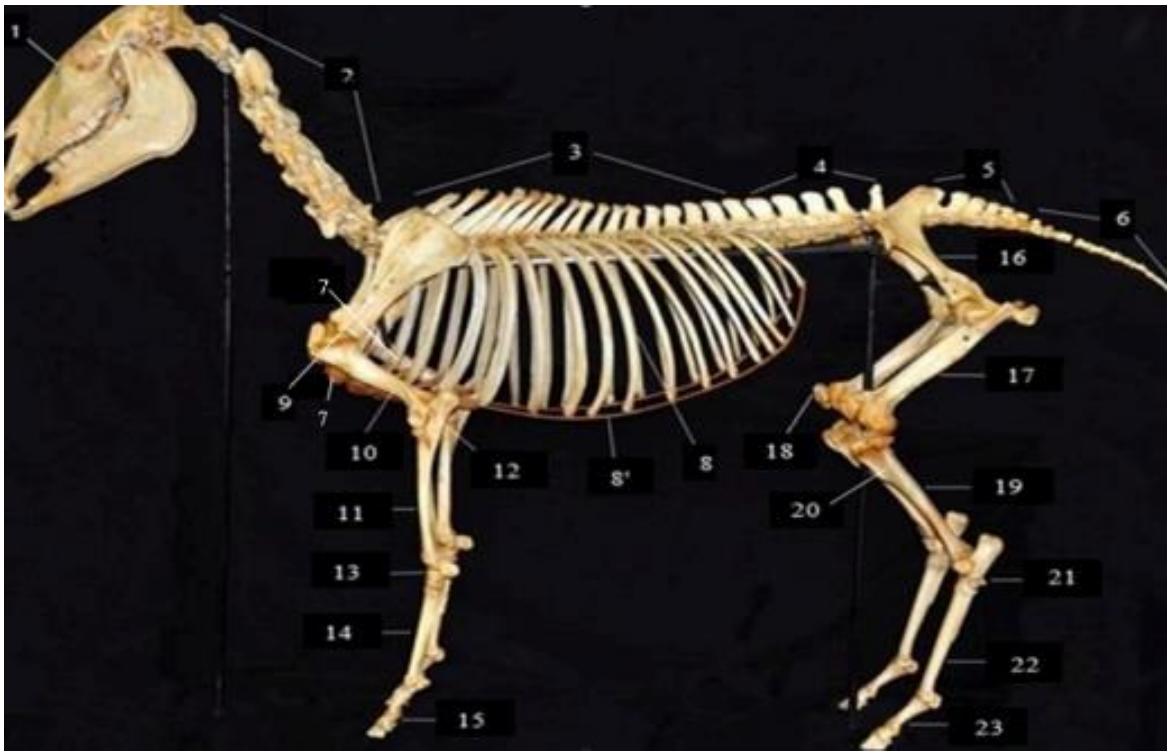


Fig. 1. Esqueleto completo: 1, cráneo; 2, vértebras cervicales; 3, vértebras dorsales; 4, vértebras lumbares; 5, vértebras sacras; 6, vértebras coccígeas; 7, esternón; 8, costilla; 8`, cartílago costal; 9, escápula; 10, húmero; 11, radio; 12, cúbito; 13, huesos del carpo; 14, metacarpiano III; 15, 2da falange; 16, coxal; 17, fémur; 18, rótula; 19, tibia; 20, peroné; 21, huesos del tarso; 22, metatarsiano III; 23, 2da falange.

Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino. Universidad Nacional de Tucumán

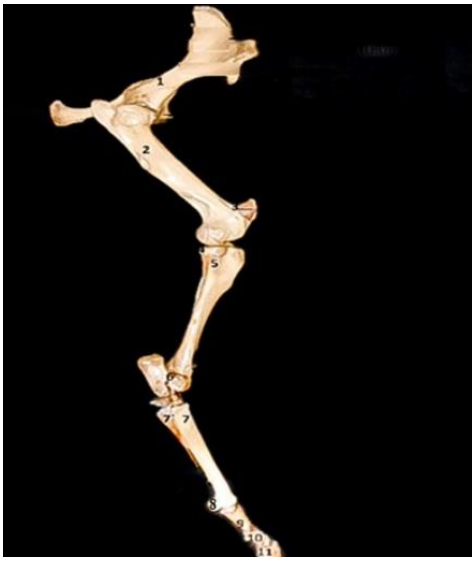


Fig. 2. Esqueleto apendicular: 1, coxal; 2, fémur; 3, rótula; 4, peroné; 5, tibia; 6,

tarso; 7, metatarsiano III; 7´, metatarsiano IV; 8, sesamoideos proximales; 9 y 19, primera falange o cuartilla; 10 y 20 segunda falange o corona; 11 y 21, tercera falange o tejuelo.

Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino. Universidad Nacional de Tucumán

Fig. 3. Vértebra tipo (12a vertebra dorsal) 1, apófisis espinosa; 2, apófisis articulares; 3, apófisis transversas; 4, foramen vertebral; 5, arco; 6, faceta articular costal; 7, cuerpo vertebral (cara articular craneal, convexa).

Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino. Universidad Nacional de Tucumán

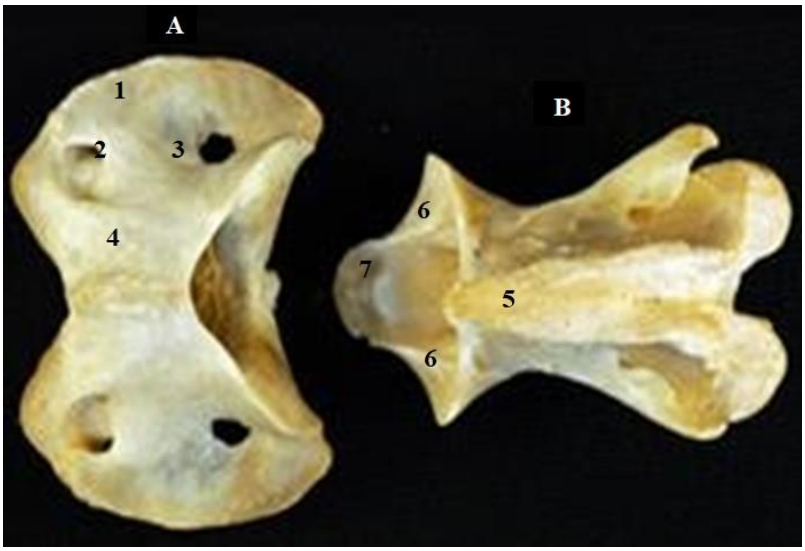


Fig. 4. Atlas y axis, vista dorsal A, atlas; B, axis; 1, ala del atlas; 2, foramen

vertebral lateral; 3, foramen transverso; 4, arco dorsal del atlas; 5, apófisis espinosa; 6, apófisis articulares; 7, proceso odontoide o diente.

Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino. Universidad Nacional de Tucumán

Fig. 5. Vertebra torácica (13°) 1, apófisis espinosa; 2 apófisis articulares; 3, apófisis transversas; 4, foramen vertebral; 5, superficie articular craneal; 6, faceta para la cabeza de la costilla.

Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino. Universidad Nacional de Tucumán

Fig. 6. Vértebra lumbar 1, apófisis transversas; 2, apófisis espinosa; 3, apófisis articulares; 4, foramen vertebral; 5, superficie articular craneal.

Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino.

Fig. 7. Vértebras sacras 1, apófisis espinosas; 2, cresta sacra lateral; 3, apófisis articular craneal; 4, ala del sacro; 5, cara auricular (articulación con el ilion).

Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino. Universidad Nacional de Tucumán

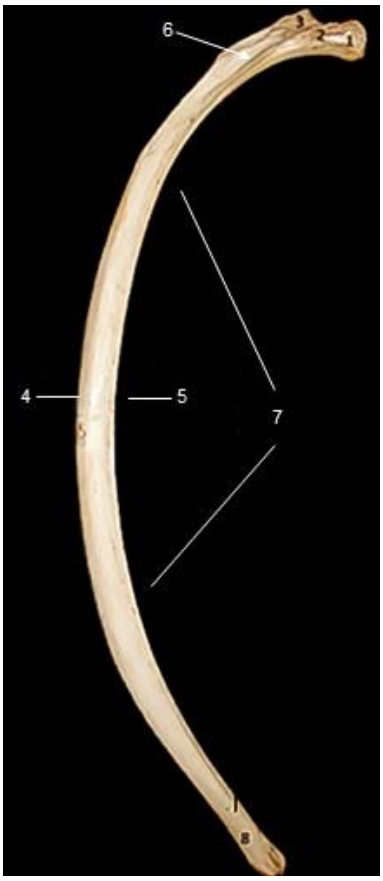


Fig. 8. Costilla 1. cabeza; 2. cuello; 3. tubérculo; 4. borde caudal; 5. borde craneal; 6. surco costal; 7. cuerpo; 8. extremidad esternal.

Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino. Universidad Nacional de Tucumán

Fig. 9. Esternón: vista lateral 1, manubrio del esternón; 2, costillas; 3, esternebras; 4, cartílagos costales; 5, apofisis y catílago xifoides

Tomado de: Molina M.S. et al. (2024) . Atlas de Osteología I : esqueleto equino. Universidad Nacional de Tucumán

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

1. Introducción teórica:

a. El docente iniciará la sesión explicando de manera detallada las características principales del miembro pélvico en la anatomía del equino. Se identificarán cada uno de los huesos que lo componen, describiendo su ubicación, forma y función específica dentro del sistema óseo del animal.

b. A continuación, se procederá a identificar los accidentes óseos (protuberancias, crestas, forámenes, etc.) de los huesos que conforman la columna vertebral, costillas y esternón del equino.

c. Para consolidar el aprendizaje, el docente realizará una serie de preguntas rápidas dirigidas a los estudiantes, con el objetivo de repasar conceptos previamente aprendidos y fomentar la participación activa.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

1.1. Dinámica grupal inicial Rompehielos:

La dinámica grupal inicial o rompehielos es una actividad clave para establecer un ambiente de aprendizaje positivo en el laboratorio. El profesor debe planificar y ejecutar esta actividad con el objetivo de facilitar la integración de los estudiantes, reducir la ansiedad y fomentar la

comunicación desde el primer momento.

1.2. Relación con Conocimientos Previos

2. Identificación en modelos:

a. Los estudiantes se organizarán en grupos pequeños, promoviendo el trabajo colaborativo.

b. Cada grupo como primera actividad, deberán identificar y etiquetar las estructuras óseas que conforman la cintura pélvica, señalando cada hueso y sus accidentes anatómicos relevantes.

c. Posteriormente, se aplicará la misma metodología para la estructura ósea de la columna vertebral, costillas y esternón del equino. Los estudiantes deberán observar con atención, identificar las distintas vertebras y etiquetarlas de forma precisa.

d. Durante este proceso, se fomentará el análisis crítico, la comparación y la discusión de dudas dentro de los grupos.

1.3. Diagnóstico:

Esta es la acción o el proceso que el profesor realiza para identificar y evaluar esos conocimientos previos. El diagnóstico puede ser formal o informal, pero su propósito es medir el nivel de comprensión inicial de los estudiantes.

2. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

3. Comparación y discusión grupal:

a. Finalizada la actividad de identificación, cada grupo presentará sus hallazgos al resto de la clase, explicando las estructuras óseas identificadas y justificando sus respuestas.

b. Se llevará a cabo una comparación entre los resultados de los diferentes grupos. El docente moderará esta discusión, corrigiendo posibles errores y aclarando conceptos en caso de discrepancias. Esta etapa permitirá reforzar el conocimiento mediante el intercambio de ideas y el aprendizaje colaborativo.

c. Se incentivará la participación de todos los estudiantes para que expresen sus observaciones, dudas o comentarios, creando un ambiente de

aprendizaje activo y constructivo.

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

4. Síntesis individual:

a. Para consolidar el aprendizaje individual, cada estudiante elaborará un esquema o resumen visual donde representará las estructuras óseas identificadas durante la práctica. Este esquema deberá incluir:

- Nombres de los huesos y accidentes anatómicos relevantes.
- Notas adicionales sobre la función de cada estructura y sus particularidades anatómicas.
- Observaciones personales derivadas de la actividad práctica.

b. Este esquema será una herramienta de repaso para futuros estudios y permitirá evaluar la comprensión individual de cada estudiante.

3.2.- Retroalimentación

Los conocimientos teóricos, se consolidan permitiendo a los estudiantes establecer una conexión directa entre la teoría y la realidad anatómica de los animales domésticos. A través de la observación e identificación de las estructuras óseas, los participantes lograrán reconocer de forma precisa los huesos y accidentes anatómicos del miembro pélvico y la columna vertebral, costillas y esternón del equino.

La dinámica grupal facilita el refuerzo de conceptos fundamentales mediante el trabajo colaborativo, fomentando el intercambio de ideas y la discusión crítica entre los estudiantes. Esta metodología propicia un aprendizaje activo, en el que se evidencia un mayor nivel de participación, análisis y comprensión de los contenidos anatómicos.

Asi mismo, la presentación de resultados por parte de los grupos y la corrección conjunta de errores permite afianzar el conocimiento adquirido, identificar posibles áreas de mejora y fortalecer habilidades de comunicación científica en el contexto académico.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

- Para futuras prácticas, se recomienda incluir más modelos que

representen variaciones anatómicas entre diferentes especies animales.

- Promover el uso de recursos digitales interactivos para complementar el estudio anatómico.

CIERRE Y DESPEDIDA.

Conectar los resultados de la práctica con los conceptos teóricos fundamentales que se abordan. Explicar cómo la práctica ilustró o demostró esos principios.

Conectar la práctica con los futuros conocimientos.

Despedida y motivación.

2.5 Práctica No. 3

IDENTIFICACIÓN ANATÓMICA DE LOS ÓRGANOS PRINCIPALES QUE CONFORMAN EL SISTEMA CARDIACO Y EL SISTEMA RESPITRATORIO (CORAZÓN Y SUS CAVIDADES, PULMONES Y VÍAS RESPIRATORIAS).

Objetivo General de la práctica:

El objetivo de esta práctica es identificar y describir anatómicamente los órganos principales que conforman el sistema cardiorrespiratorio, incluyendo el corazón y sus cavidades, los pulmones y las vías respiratorias. Se busca reconocer la estructura y ubicación de estos órganos en modelos anatómicos o muestras biológicas.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Modelos anatómicos de corazón y pulmones (maquetas cantidad "2")
- Muestras biológicas (corazón y pulmones de bovivo cantidad "1")
- Guantes de látex o nitrilo
- Material de disección (bisturí, pinzas, tijeras cantidad "2")
- Rotuladores o etiquetas, alfirleres
- Manuales de referencia anatómica.

Del estudiante

- Uniforme Institucional.
- Batas de laboratorio

- Credencial de identificación.
- Cuaderno de apuntes y bolígrafo.
- celular para fotografías

Conocimientos previos:

Antes de asistir a la práctica, los estudiantes deben completar todas las actividades y evaluaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), hasta la tarea 10, donde esta alojada la información sobre el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, leer el material de apoyo, estudiar las presentaciones del instructor, explorar recursos adicionales y participar en discusiones previas como los foros de reflexión. Cumplir con estos requisitos garantizará que lleguen preparados y aprovechen al máximo la experiencia práctica en la granja experimental.

Introducción y fundamentos:

El conocimiento anatómico del sistema cardiorrespiratorio es fundamental en la formación de profesionales en ciencias veterinarias y biomédicas, ya que permite comprender la fisiología del transporte de oxígeno, la circulación sanguínea y la homeostasis del organismo. El corazón y los pulmones, junto con sus estructuras asociadas, constituyen órganos vitales cuya exploración detallada es clave para el diagnóstico clínico, la interpretación de imágenes médicas y la realización de procedimientos quirúrgicos. Esta práctica se lleva a cabo en un entorno de laboratorio, donde se utilizarán modelos anatómicos y, cuando sea posible, muestras biológicas preservadas, con el fin de observar de manera directa la forma, ubicación y relaciones anatómicas del corazón, sus cavidades, los pulmones y las vías respiratorias. Según Evans y de Lahunta (2013), la enseñanza basada en la observación directa de órganos reales o representaciones fieles permite reforzar los conocimientos teóricos, mejorar la orientación espacial y desarrollar habilidades críticas para la práctica profesional. En este contexto, la actividad busca que los estudiantes reconozcan e identifiquen con precisión las estructuras que componen el sistema cardiorrespiratorio, relacionando la teoría anatómica con la evidencia visual y táctil.

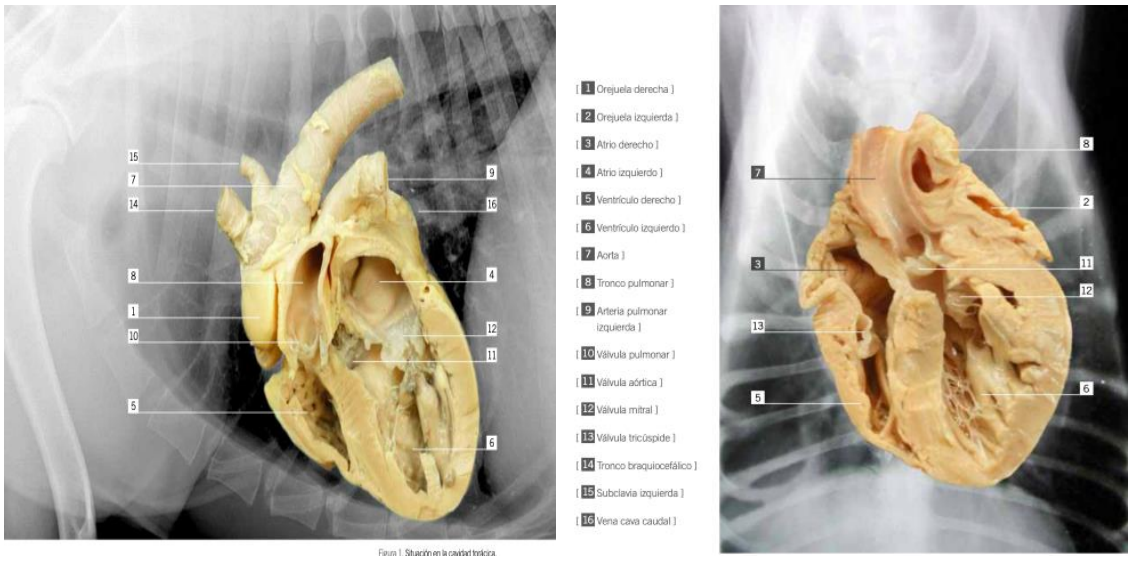


Fig. 1 El corazón corte sagital y corte trasversal

Tomado de: Jimenez J. (2013) The heart Atlas de cardiología

Grupo Asis Biomedia S.L.españa

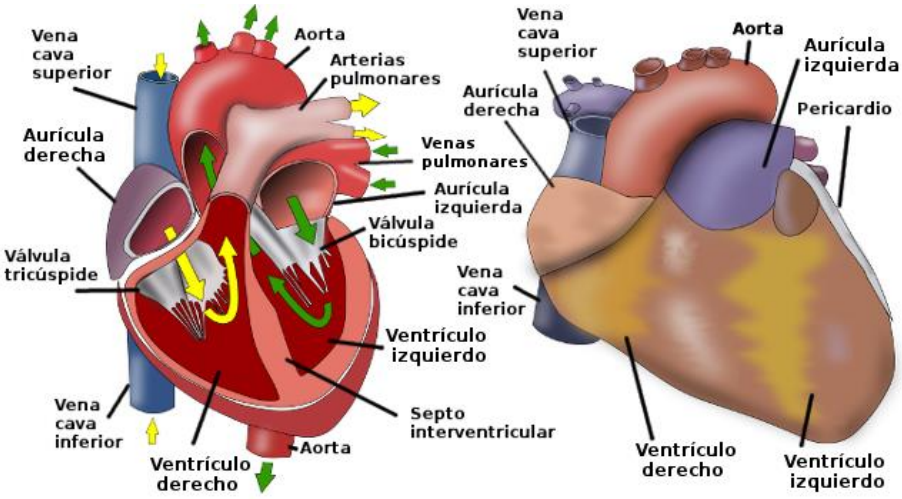


Fig. 2. Partes principales de un corazón de mamíferos.

Tomado de: Megías M, Molist P, Pombal MA (2019). Atlas de histología vegetal y animal.

Universidad de Vigo http://mmegias.webs.uvigo.es/inicio.html

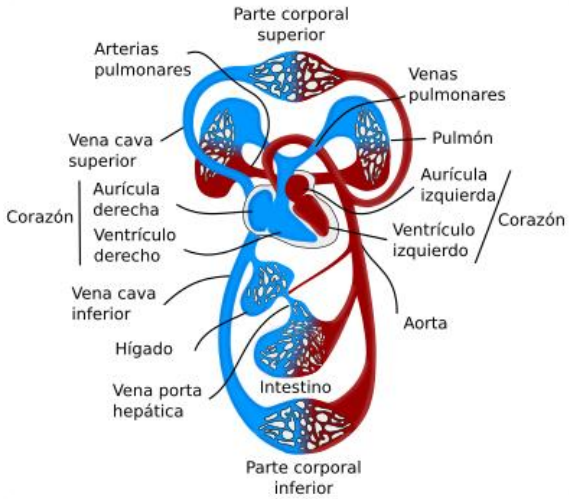


Fig. 2. Circuito doble del sistema cardiovascular en mamíferos.

Tomado de: Megías M, Molist P, Pombal MA (2019). Atlas de histología vegetal y animal.

Universidad de Vigo http://mmegias.webs.uvigo.es/inicio.html

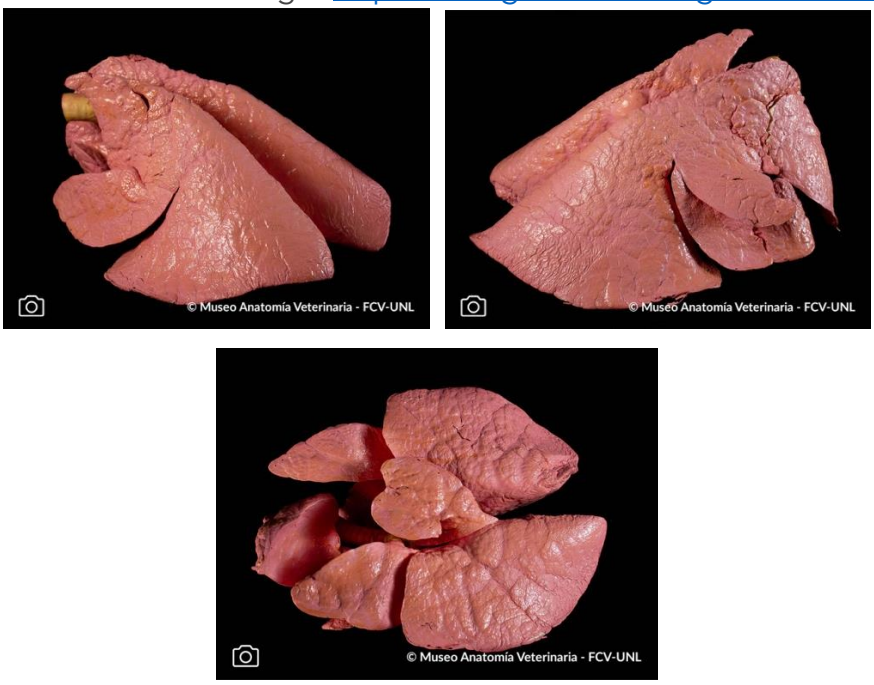


Fig 4. Diferentes vistas de Pulmón Bovino

Tomado de: MUSEO ANATOMÍA VETERINARIA (2025) FCV_MUSEO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

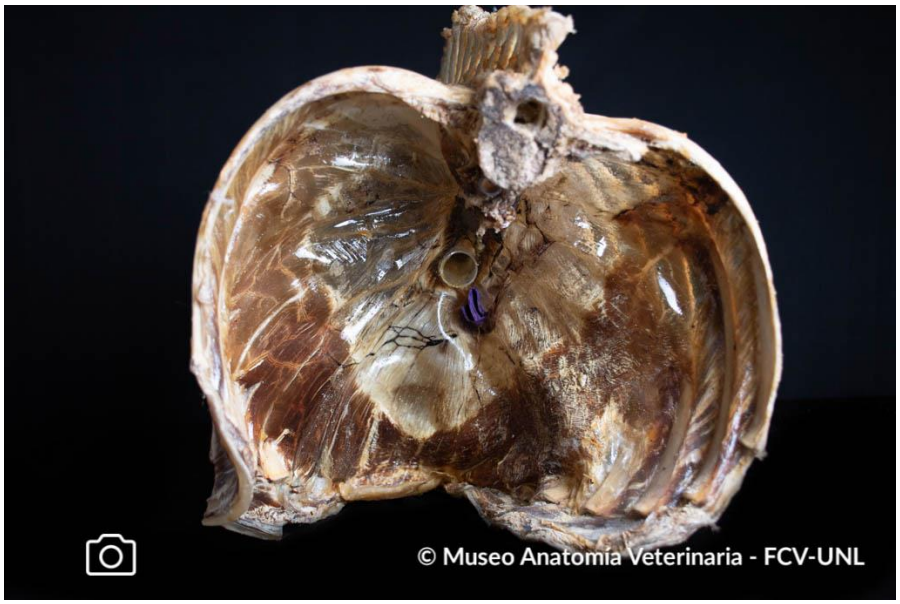


Fig 5. Diafragma del bovivo

Tomado de: MUSEO ANATOMÍA VETERINARIA (2025) FCV_MUSEO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

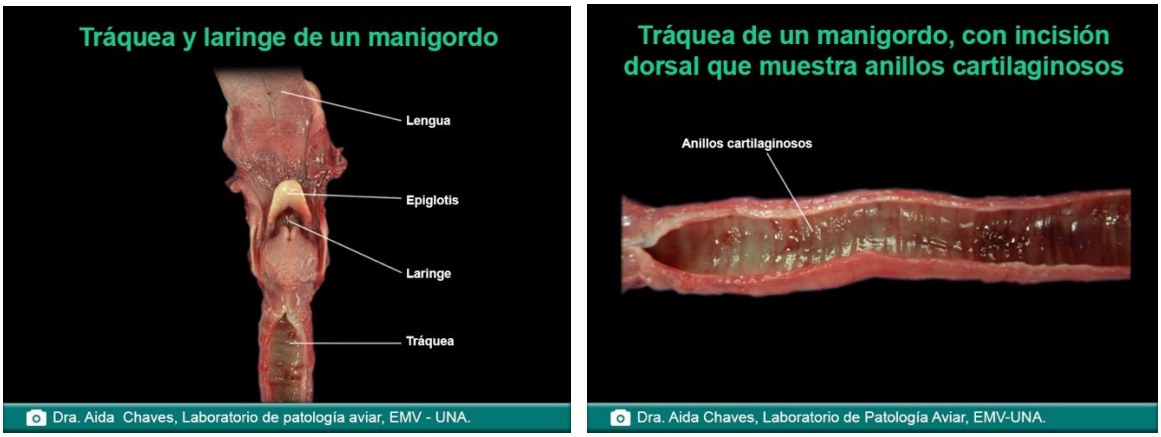


Fig 6 Tráque y aringe de un manigordo

Tomado de: Laura B. (2017) Anatomía y fisiología animal: Especies Silvestres la Universidad Estatal a Distancia, UNED

Fig 7 Tráquea, siringe y pulmones del ave Jabirú

Tomado de: Laura B. (2017) Anatomía y fisiología animal: Especies Silvestres la Universidad Estatal a Distancia, UNED

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

1. Preparación del material: Reunir y revisar los materiales necesarios para la práctica.
2. Colocación del equipo de protección: Usar bata, guantes y, si es necesario, mascarilla.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

1.1. Dinámica grupal inicial Rompehielos:

La dinámica grupal inicial o rompehielos es una actividad clave para establecer un ambiente de aprendizaje positivo en el laboratorio. El profesor debe planificar y ejecutar esta actividad con el objetivo de facilitar la integración de los estudiantes, reducir la ansiedad y fomentar la comunicación desde el primer momento.

1.2. Relación con Conocimientos Previos

3. Introducción teórica:

a. El docente iniciará la sesión explicando de manera detallada las características principales de cada órgano usando una maqueta para cada órgano, (corazón y pulmones).

b. Se identificarán la estructura anatómica de cada órgano, describiendo su ubicación, forma y función específica dentro del sistema cardiorespiratorio.

c. Para dinam.

d. izar la práctica y consolidar el aprendizaje, el docente realizará una serie de preguntas rápidas dirigidas a los estudiantes, con el objetivo de repasar conceptos previamente aprendidos y fomentar la participación activa.

1.3. Diagnóstico:

Esta es la acción o el proceso que el profesor realiza para identificar y evaluar esos conocimientos previos. El diagnóstico puede ser formal o informal, pero su propósito es medir el nivel de comprensión inicial de los estudiantes.

2. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

4. Identificación en modelos anatómicos:

a. Observación del sistema cardiorrespiratorio, en muestras biológicas.

b. Identificación externa del corazón, los pulmones y las principales vías respiratorias.

c. Los estudiantes se organizarán en 2 grupos pequeños, promoviendo el trabajo colaborativo.

d. Cada grupo como primera actividad, deberán identificar las estructuras anatómicas importantes que conforman tanto al corazón como a los pulmones.

e. Identificación de cavidades cardíacas: Distinguir aurículas y ventrículos Disección del corazón: Realizar cortes para ver las cavidades internas, así como las válvulas internas.

f. Reconocimiento de vasos sanguíneos principales: Aorta, venas cavas, arteria pulmonar y venas pulmonares.

g. Se procederá a señalar y etiquetar con un rotulador y un alfiler en cada estructura anatómica correspondiente al corazón.

h. Posteriormente, se aplicará la misma metodología para el siguiente órgano los pulmones y vías respiratorias.

i. Ubicación de los pulmones en el modelo anatómico: Diferenciar entre pulmón derecho e izquierdo.

j. Identificación de los lóbulos pulmonares: Contar los lóbulos y sus diferencias entre ambos pulmones.

k. Disección de los pulmones: Examinar los bronquios y estructura interna.

l. Exploración de la tráquea y bronquios: Seguir la ramificación de las vías respiratorias hasta los bronquiolos.

m. Observación de la pleura: Identificar la membrana serosa que recubre los pulmones.

n. Los estudiantes deberán observar con atención, identificar las distintas estructuras y etiquetarlas de forma precisa.

o. Durante este proceso, se fomentará el análisis crítico, la comparación y la discusión de dudas dentro de los grupos.

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

En esta etapa, el profesor debe guiar la aplicación práctica de los conocimientos. Esto se logra diseñando y presentando actividades que les permitan aplicar directamente los conceptos y principios recién adquiridos, así como proporcionando escenarios donde puedan practicar técnicas y procedimientos.

3.2.- Retroalimentación

Comparación y discusión grupal:

a. Finalizada la actividad de identificación, cada grupo presentará sus hallazgos al resto de la clase, explicando las estructuras identificadas y dando una ligera explicación de la función que tiene cada estructura.

b. Se llevará a cabo una comparación entre los resultados de los diferentes grupos. El docente moderará esta discusión, corrigiendo posibles errores y aclarando conceptos en caso de discrepancias. Esta etapa permitirá reforzar el conocimiento mediante el intercambio de ideas y el aprendizaje colaborativo.

c. Se incentivará la participación de todos los estudiantes para que expresen sus observaciones, dudas o comentarios, creando un ambiente de aprendizaje activo y constructivo.

d. Finalmente se procederá con la Limpieza del área de trabajo y la eliminación de los desechos bilógicos siguiendo los protocolos de

bioseguridad.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

a. Para consolidar el aprendizaje individual, cada estudiante elaborará un informe donde representará las estructuras identificadas durante la práctica. Este esquema deberá incluir:

- Nombres de las estructuras anatómicas relevantes de cada órgano identificado.
- Notas adicionales sobre la función de cada estructura y sus particularidades anatómicas.
- Observaciones personales derivadas de la actividad práctica.

b. Este esquema será una herramienta de repaso para futuros estudios y permitirá evaluar la comprensión individual de cada estudiante.

CIERRE Y DESPEDIDA.

Al finalizar esta práctica, los estudiantes deberán haber adquirido un conocimiento detallado sobre la anatomía del sistema cardiorrespiratorio, identificando sus órganos principales y comprendiendo sus relaciones anatómicas.

Además, se espera que desarrollen habilidades en el manejo de material biológico y en la observación macroscópica de tejidos.

La dinámica grupal facilita el refuerzo de conceptos fundamentales mediante el trabajo colaborativo, fomentando el intercambio de ideas y la discusión crítica entre los estudiantes. Esta metodología propicia un aprendizaje activo, en el que se evidencia un mayor nivel de participación, análisis y comprensión de los contenidos anatómicos.

Así mismo, la presentación de resultados por parte de los grupos y la corrección conjunta de errores permite afianzar el conocimiento adquirido, identificar posibles áreas de mejora y fortalecer habilidades de comunicación científica en el contexto académico.

- Bioseguridad: Reforzar las normas de seguridad y el correcto manejo de desechos biológicos para asegurar una práctica responsable.
- Promover el uso de recursos digitales interactivos para complementar el

estudio anatómico.

2.6 Práctica No. 4

IDENTIFICACIÓN ANATÓMICA DE LOS ÓRGANOS PRINCIPALES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL SISTEMA ENDOCRINO Y SUS GLÁNDULAS

Objetivo General de la práctica:

Identificar y describir anatómicamente los órganos principales del sistema digestivo y del sistema endocrino en animales domésticos, con especial énfasis en sus glándulas. Se busca reconocer su ubicación, estructura general y función, tanto en modelos anatómicos como en muestras biológicas.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Modelos anatómicos del sistema endocrino (maquetas cantidad "2")
- Muestras biológicas (estómago, intestinos, hígado, páncreas, tiroides, glándulas suprarrenales, etc.) (COBAYO O CONEJO cantidad ¨5 a 10¨
- Manuales anatómicos y esquemas de apoyo
- Guantes de látex o nitrilo

Del estudiante

- Uniforme Institucional.
- Batas de laboratorio
- Credencial de identificación.
- Material de disección (bisturí, pinzas, tijeras cantidad "2"por grupo)
- Rotuladores, etiquetas, alfileres
- Cuaderno de apuntes y bolígrafo.
- celular para fotografías educativas

Conocimientos previos:

Los estudiantes deberán tener conocimientos de:

Antes de asistir a la práctica, los estudiantes deben completar todas las actividades y evaluaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), hasta la tarea 14, donde esta alojada la información sobre el sistema digestivo y

endocrino, leer el material de apoyo, estudiar las presentaciones del instructor, explorar recursos adicionales y participar en discusiones previas como los foros de reflexión. Cumplir con estos requisitos garantizará que lleguen preparados y aprovechen al máximo la experiencia práctica en la granja experimental.

Introducción y fundamentos:

El estudio anatómico de los sistemas digestivo y endocrino es esencial en la formación de los profesionales en medicina veterinaria, ya que permite comprender cómo los animales transforman los alimentos en nutrientes, y cómo se regulan sus funciones fisiológicas a través de las hormonas. El sistema digestivo está compuesto por una serie de órganos cuya función principal es la digestión, absorción de nutrientes y eliminación de desechos, mientras que el sistema endocrino regula múltiples procesos biológicos mediante glándulas que secretan hormonas directamente al torrente sanguíneo (Dyce, Sack, & Wensing, 2018). El reconocimiento anatómico de estos órganos y glándulas permite establecer una base sólida para la interpretación clínica, el diagnóstico diferencial y la intervención terapéutica en animales domésticos (Konig & Liebich, 2020).

Esta práctica, desarrollada en un entorno de laboratorio, permite a los estudiantes observar de manera directa la ubicación, estructura general y relaciones anatómicas de los principales órganos digestivos —como el estómago, intestinos, hígado y páncreas—, así como de las glándulas endocrinas, incluyendo la hipófisis, tiroides, suprarrenales y páncreas endocrino. El uso de modelos anatómicos y muestras biológicas preservadas facilita la integración entre teoría y práctica, y fortalece el aprendizaje significativo. Según Evans y de Lahunta (2013), el aprendizaje anatómico apoyado en modelos reales o representaciones tridimensionales mejora la comprensión espacial y funcional, reforzando competencias clínicas clave.

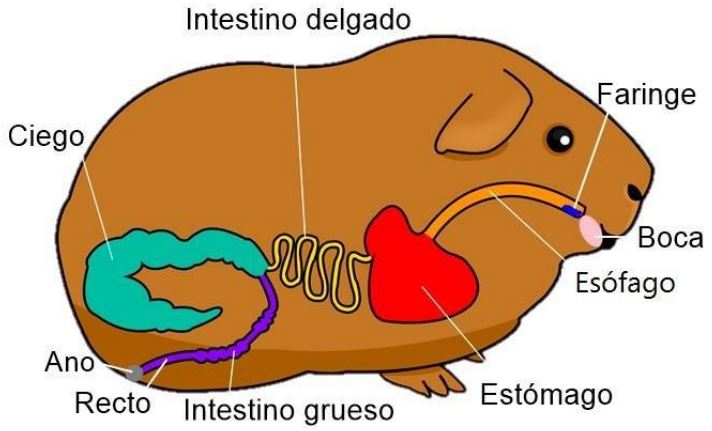


Fig. 1 Sistema digestivo del cobayo.

Tomado de: Cardona Iglesias, J. L,etal (2020) Importancia de la alimentación en el sistema productivo del cuy. Mosquera: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA).

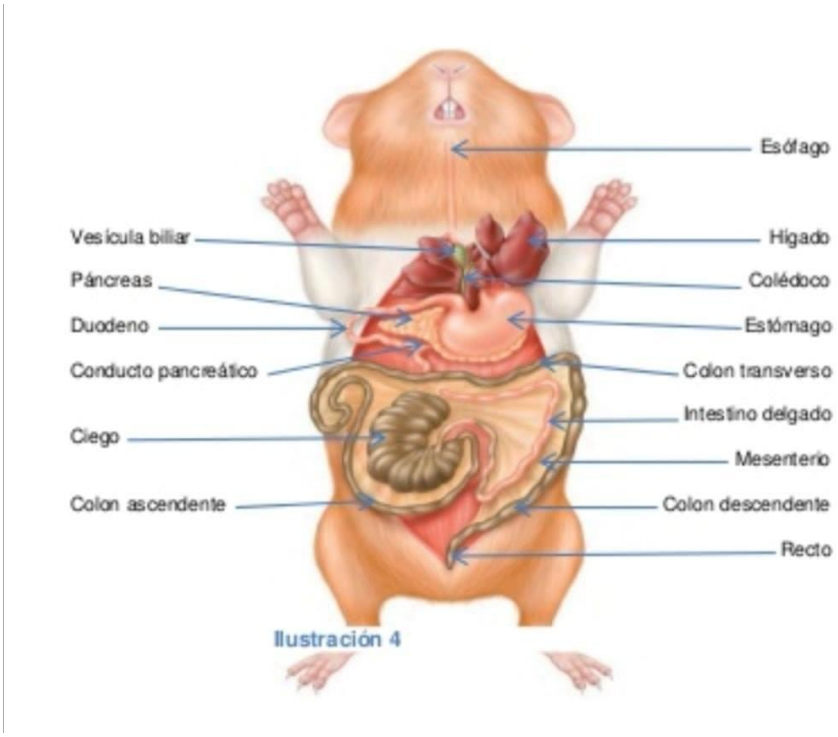


Fig. 2 Sistema digestivo del cobayo.

Tomado de: Cardona Iglesias, J. L,etal (2020) Importancia de la alimentación en el sistema productivo del cuy. Mosquera: Corporación Colombiana de

Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA).

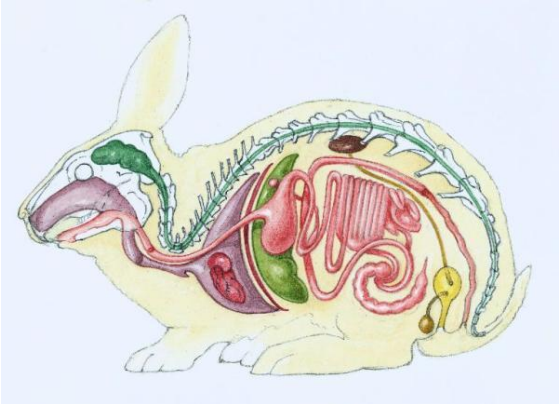


Fig. 3. Sistema digestivo del conejo

Tomado de: Camacho, A., Bernejo, L., Viera, J., y Mata, J. (2010). Manual de Cunicultura. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Universidad de La Laguna.

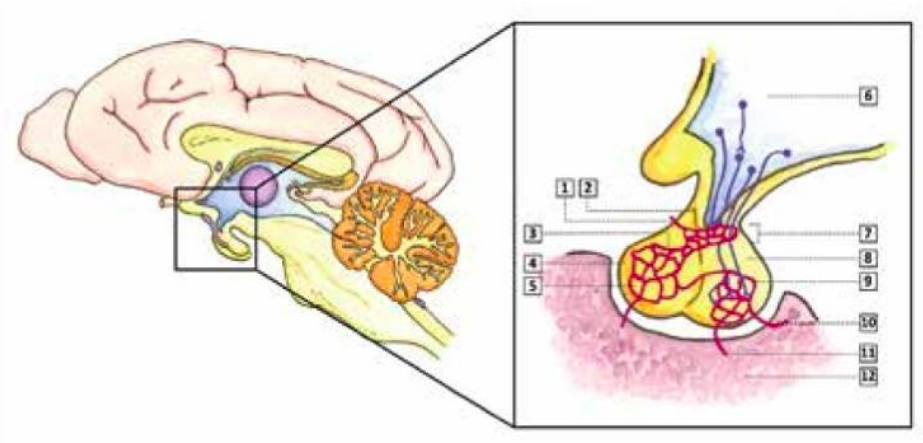


Fig. 4. Organización anatómica del eje hipotálamo- hipófisis, conexión axoplásmica con la neurohipófisis y conexión endocrina con la adenohipófisis (encéfalo canino). 1) arteria hipofisiaria superior; 2) infundíbulo; 3) vasos sanguíneos portales; 4) adenohipófisis; 5) células endocrinas; 6) hipotálamo; 7) eminencia media; 8) neurohipófisis; 9) vasos sanguíneos portales; 10) arteria hipofisiaria rostral; 11) circulación arterial; 12) hueso esfenoides.

Tomado de: Matamoros, R. (2017). Fundamentos de fisiología y endocrinología reproductiva en animales domésticos: (ed.). Santiago de Chile, RIL editores. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/superarse/105403?page=34.

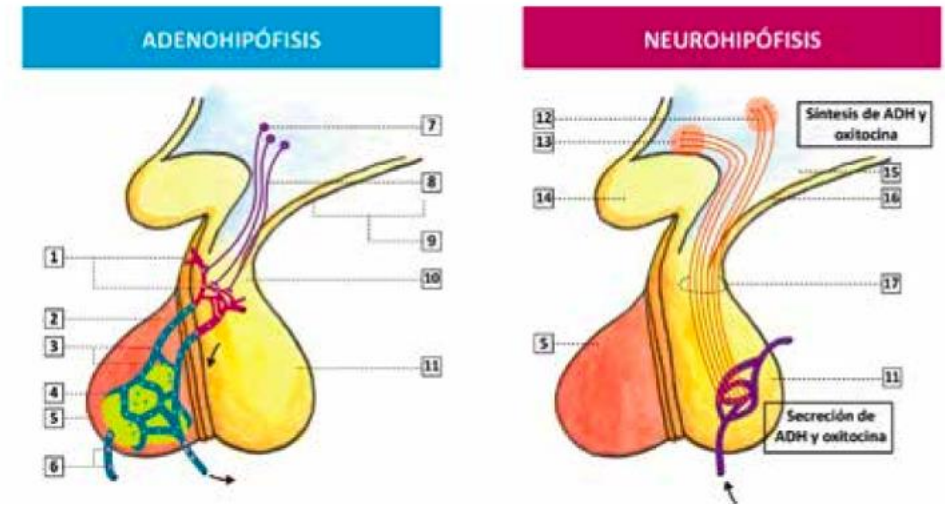


Fig. 5. Organización de la adenohipófisis (A) y neu- rohipófisis (B) (Fox et al., 2003). 1) capilares primarios; 2) vé- nulas portales; 3) hormonas liberadoras; 4) capilares secundarios; 5) adenohipófisis; 6) hormonas de la adenohipófisis; 7) cuerpos celulares; 8) axones a capilares primarios; 9) eminencia media; 10) tallo hipofisiario; 11) neurohipófisis; 12) núcleo paraventricu- lar; 13) núcleo supraóptico; 14) quiasma óptico; 15) hipotálamo; 16) infundíbulo; 17) tracto hipotálamo hipofisiario.

Tomado de: Matamoros, R. (2017). Fundamentos de fisiología y endocrinología reproductiva en animales domésticos: (ed.). Santiago de Chile, RIL editores. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/superarse/105403?page=34.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

Realizar un breve recorrido por las instalaciones del espacio físico donde se va a desarrollar la práctica.

Realizar una charla introductoria de la importancia de conocer estrategias pedagógicas que faciliten un desarrollo integral en los niños de 3 a 6 años.

Anticipar las normas de seguridad y limpieza dentro del laboratorio.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

1.1. Dinámica grupal inicial Rompehielos:

1. Preparación del material: Reunir y revisar los materiales necesarios para la práctica.

2. Uso obligatorio de EPP equipo de protección (bata, botas, guantes, mascarilla).

3. Desinfección del área de trabajo.

1.2. Relación con Conocimientos Previos

4. Introducción teórica:

a. El docente iniciará la sesión explicando de manera detallada las características principales de cada órgano usando dos maquetas para los órganos del sistema endocrino.

b. Se identificarán la estructura anatómica del sistema digestivo (boca, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, hígado, páncreas) y del sistema endocrino (hipófisis, tiroides, páncreas endocrino, glándulas suprarrenales, testículos y ovarios), describiendo su ubicación, forma y función específica dentro de cada sistema.

c. Para dinamizar la práctica y consolidar el aprendizaje, el docente realizará una serie de preguntas rápidas dirigidas a los estudiantes, con el objetivo de repasar conceptos previamente aprendidos y fomentar la participación activa.

1.3. Diagnóstico:

Identificación en modelos anatómicos:

a. En modelos anatómicos y muestras biológicas se procederá a la observación del sistema digestivo y sistema endocrino.

2. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

6. Trabajo en grupos:

a. Los estudiantes se organizarán en grupos pequeños, promoviendo el trabajo colaborativo.

b. Cada grupo como primera actividad, deberán identificar las estructuras anatómicas importantes que conforman ambos sitemas.

c. En modelos anatómicos y muestras biológicas, los estudiantes observarán, señalarán y etiquetarán:

- Órganos del sistema digestivo en orden funcional
- Glándulas principales del sistema endocrino
- Disección de órganos digestivos para reconocer capas (mucosa, muscular, serosa).
- Localización de glándulas endocrinas (con énfasis en las funciones hormonales).

d. Los estudiantes deberán observar con atención, identificar las distintas estructuras y etiquetarlas de forma precisa.

e. Durante este proceso, se fomentará el análisis crítico, la comparación y la discusión de dudas dentro de los grupos.

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

En esta etapa, el profesor debe guiar la aplicación práctica de los conocimientos. Esto se logra diseñando y presentando actividades que les permitan aplicar directamente los conceptos y principios recién adquiridos, así como proporcionando escenarios donde puedan practicar técnicas y procedimientos.

3.2.- Retroalimentación

Comparación y discusión grupal:

a. Finalizada la actividad de identificación, cada grupo presentará sus hallazgos al resto de la clase, explicando las estructuras identificadas y dando una ligera explicación de la función que tiene cada estructura.

b. Se llevará a cabo una comparación entre los resultados de los diferentes grupos. El docente moderará esta discusión, corrigiendo posibles errores y aclarando conceptos en caso de discrepancias. Esta etapa permitirá reforzar el conocimiento mediante el intercambio de ideas y el aprendizaje colaborativo.

c. Se incentivará la participación de todos los estudiantes para que expresen sus observaciones, dudas o comentarios, creando un ambiente de aprendizaje activo y constructivo.

d. Cada grupo presentará un resumen de las funciones de las estructuras

observadas.

e. Finalmente se procederá con la Limpieza del área de trabajo y la eliminación de los desechos bilógicos siguiendo los protocolos de bioseguridad.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

8. Síntesis individual:

a. Para consolidar el aprendizaje individual, cada estudiante elaborará un informe donde representará las estructuras identificadas durante la práctica. Este esquema deberá incluir:

- Nombres de las estructuras anatómicas relevantes de cada órgano identificado.
- Notas adicionales sobre la función de cada estructura y sus particularidades anatómicas.
- Observaciones personales derivadas de la actividad práctica.

b. Este esquema será una herramienta de repaso para futuros estudios y permitirá evaluar la comprensión individual de cada estudiante.

CIERRE Y DESPEDIDA.

Al finalizar la práctica, los estudiantes deberán:

- Identificar correctamente los órganos del sistema digestivo y las glándulas del sistema endocrino.
- - Comprender su relación anatómica y funcional.
- - Haber desarrollado habilidades en observación anatómica y reconocimiento de tejidos.
- Además, se espera que desarrollen habilidades en el manejo de material biológico y en la observación macroscópica de tejidos.
- La dinámica grupal facilita el refuerzo de conceptos fundamentales mediante el trabajo colaborativo, fomentando el intercambio de ideas y la discusión crítica entre los estudiantes. Esta metodología propicia un aprendizaje activo, en el que se evidencia un mayor nivel de participación, análisis y comprensión de los contenidos anatómicos.

- Así mismo, la presentación de resultados por parte de los grupos y la corrección conjunta de errores permite afianzar el conocimiento adquirido, identificar posibles áreas de mejora y fortalecer habilidades de comunicación científica en el contexto académico.

2.7 Recomendaciones generales

Para el Docente:

Por ejemplo:

Reforzar la importancia del enfoque sistémico para comprender la fisiología animal.

Cumplir estrictamente las normas de bioseguridad en el manejo de muestras biológicas, aplicando las normas de seguridad y el correcto manejo de desechos biológicos para asegurar una práctica responsable.

Promover el uso de recursos digitales interactivos para complementar el estudio anatómico.

Para el Estudiante:

Por ejemplo:

- Revisar las tareas 1 a 5 antes del taller, esto te permitirá refrescar los conceptos clave y tener una base sólida para participar activamente en las actividades prácticas.
- Participa en los juegos, las dinámicas y las discusiones. Esta es la mejor forma de aprender y comprender los conceptos de desarrollo.
- Anota los aspectos más relevantes de las actividades, tus reflexiones y cómo relacionas lo observado con los conceptos teóricos. Esto te servirá para repasar y profundizar tus conocimientos.
- Aprovecha el espacio del taller para preguntar al docente y compartir tus inquietudes con tus compañeros. El intercambio de ideas enriquece el aprendizaje.

Presentar una actitud participativa y proactiva durante todo el taller.

2.8 Referencias bibliográficas

- Dyce, KM, Sack, WO y Wensing, CJG (2017). *Libro de texto de anatomía veterinaria* . Saunders.
- Evans, HE, y de Lahunta, A. (2013). *Anatomía del perro de Miller* . Saunders..
- Dyce, K. M., Sack, W. O., & Wensing, C. J. G. (2018). *Anatomía veterinaria* (5.ª ed.). Elsevier Health Sciences.
- Dyce, KM, Sack, WO y Wensing, CJG (2017). *Libro de texto de anatomía veterinaria* . Saunders.
- Evans, HE, y de Lahunta, A. (2013). *Anatomía del perro de Miller* . Saunders.
- Getty, R. (2001). *Anatomía de los animales domésticos*. Barcelona: Masson, S.A.
- Martin, R., Marín, P. & González, J. (2004). *Atlas de anatomía de animales exóticos*. Barcelona: Masson S.A.
- Martin, R., Marín, P. & González, J. (2004). Atlas de anatomía de animales exóticos. Barcelona: Masson S.A.
- Cardona Iglesias, J. L,etal (2020) Importancia de la alimentación en el sistema productivo del cuy. Mosquera: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA).
- Matamoros, R. (2017). Fundamentos de fisiología y endocrinología reproductiva en animales domésticos: (ed.). Santiago de Chile, RIL editores. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/superarse/105403?page=34.
- Camacho, A., Bernejo, L., Viera, J., y Mata, J. (2010). Manual de Cunicultura. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Universidad de La Laguna.
- Dyce, KM, Sack, WO y Wensing, CJG (2017). Libro de texto de anatomía veterinaria . Saunders.
- Evans, HE, y de Lahunta, A. (2013). Anatomía del perro de Miller . Saunders.
- Getty, R. (2001). Anatomía de los animales domésticos. Barcelona: Masson, S.A.

CAPITULO I. GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN ANIMAL

Aplicado a la Asignatura de: Genética y reproducción animal.

Tiempo de aplicación: Esta guía debe ser implementada en un mínimo de 4 meses.

3.9 Objetivos de la asignatura

Objetivo general

Conocer los fundamentos básicos de Producción Animal, así como las condiciones y requerimientos para un adecuado manejo de la producción, optimizando resultados conjugados con el medio ambiente.

Objetivos específicos

Comprender los conceptos fundamentales, especies de interés económico y sistemas de explotación animal, mediante el análisis de lecturas, clases magistrales y discusión de casos, para interpretar los principios que rigen la producción animal en distintos contextos productivos.

Aplicar técnicas básicas relacionadas con el manejo animal, bioseguridad y buenas prácticas pecuarias, mediante actividades prácticas y resolución de problemas, para contribuir al diseño y mejora de sistemas de producción animal eficientes y sostenibles.

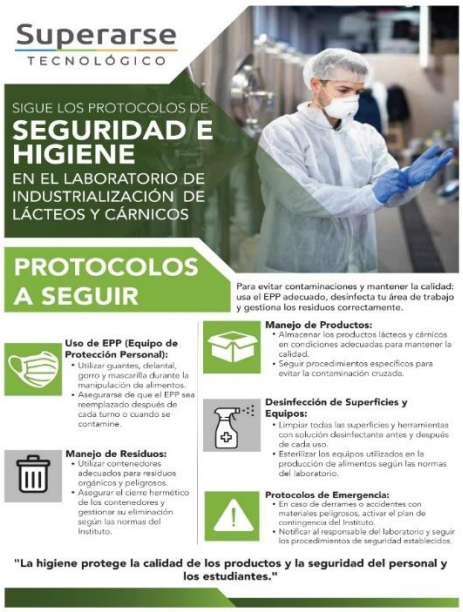
Valorar la importancia del bienestar animal y la responsabilidad profesional en la producción, mediante la reflexión crítica, la participación activa en clases y el trabajo colaborativo, para fomentar una actitud ética, comprometida y consciente del impacto social y ambiental de la actividad pecuaria.

3.10 Normas generales de seguridad

1.2.1 Normas de Presentación Personal

- Todos los usuarios del laboratorio deben usar batas de laboratorio, guantes, y gorros de seguridad en todo momento.
- Es obligatorio el uso de mascarillas y protectores faciales durante la manipulación de productos lácteos y cárnicos.
- El EPP debe ser desechado o desinfectado adecuadamente después de cada uso.

Figura 2 Protocolo de Seguridad e Higiene



1.2.2 Normas para el uso del espacio físico

1. Normas de Higiene

- Lavar las manos con agua y jabón antes y después de manipular cualquier producto o equipo de laboratorio.
- Mantener las estaciones de trabajo limpias y ordenadas.
- No comer, beber, fumar o aplicar cosméticos dentro del laboratorio.

4. Manipulación de Productos Lácteos y Cárnicos

- Manipular los productos lácteos y cárnicos siguiendo estrictamente las normas de higiene para evitar la contaminación.
- Utilizar utensilios y equipos esterilizados para la manipulación de estos

productos.

- Mantener los productos en condiciones de refrigeración adecuadas cuando no estén siendo procesados.

5. Desinfección y Esterilización

- Desinfectar todas las superficies de trabajo antes y después de su uso.
- Esterilizar todo el material reutilizable utilizando métodos adecuados como autoclaves.
- Utilizar desinfectantes aprobados y seguir las instrucciones del fabricante para su correcta aplicación.

4. Normas de aprendizaje práctico para estudiantes

De acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento para la Formación práctica en el Entorno Académico referente a las Responsabilidades y Funciones de los estudiantes, para el uso de los espacios, talleres y/o laboratorios los estudiantes deberán cumplir con los siguientes puntos:

- Hacer lo indicado en las guías de práctica de la asignatura y tenerlas como insumo para las prácticas.
- Los estudiantes tienen la obligación de ingresar a los espacios, talleres y/o laboratorios con el uniforme necesario para las prácticas y cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional establecidas.
- Los estudiantes tienen el derecho de recibir los espacios, talleres y/o laboratorios en perfectas condiciones de funcionamiento, limpio y ordenado, y tiene la obligación de entregarlos de la misma manera. Para este efecto se conformarán grupos de trabajo en las distintas áreas de limpieza, quienes serán responsables ante el profesor de que todo quede limpio, ordenado y apagado.
- Los estudiantes son responsables de no sacar equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos y recursos de los espacios, talleres y/o laboratorios.
- En caso de romper, dañar o extraviar algunos equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos, recursos de los talleres, los estudiantes deberán reponer a más tardar hasta la siguiente práctica de la asignatura. Si no ha realizado la reposición, no podrá ser admitido

en la práctica.

- Los estudiantes deberán gestionar los desechos orgánicos e inorgánicos, contaminados, comunes, farmacéuticos y cortopunzantes, respetar el uso de contenedores.
- Los estudiantes deberán informar oportunamente al profesor sobre alguna anomalía, falla, desperfecto o mal uso de equipos en los espacios, talleres y/o laboratorios.
- Los estudiantes deberán informar previamente el inventario de los equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos entregados que constan bajo su control.
- Los estudiantes firman una carta compromiso de uso de los espacios, talleres y/o laboratorios al inicio del periodo académico que conocen la normativa interna.

5.1 Prácticas de la asignatura

.

Nombre	Descripción	Resultado de aprendizaje	Competencia	Número de horas
Práctica No. 1	Aplicación de normas de bioseguridad e identificación de la aplicación de los pilares de la producción.	Aplicar de manera efectiva las normas de bioseguridad en el entorno productivo, identificando y evaluando la implementación de los pilares fundamentales de la producción para garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad en los procesos.	Básica	3 horas
Práctica No. 2	El papel de la nutrición en el bienestar de los animales.	Comprender la relación fundamental entre la nutrición y el bienestar animal, analizando cómo una alimentación adecuada influye en la salud física, el comportamiento y el estado emocional de los animales, con el fin de	Básica	3 horas

		diseñar estrategias nutricionales que promuevan su bienestar integral.		
Práctica No. 3	Conocer el sistema de identificación en las principales especies de producción.	Al finalizar esta práctica, los estudiantes serán capaces de identificar y aplicar correctamente los sistemas de identificación animal (aretes, microchips) en las principales especies de producción, demostrando comprensión de su importancia para la trazabilidad, el manejo sanitario y la mejora genética. Además, los estudiantes conocerán las normativas legales pertinentes y realizarán los procedimientos de identificación con respeto al bienestar animal."	Básica	3 horas
Práctica No, 4	Técnicas de venopunción y sujeción en animales de producción	Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para realizar la toma de muestras de sangre de manera segura y eficiente en bovinos, ovinos, aves, caprinos y conejos, minimizando el estrés animal y garantizando la calidad de la muestra.	Básica	3 horas

5.2 Evaluación del Aprendizaje Práctico Experimental

Parámetros de evaluación	Participación activa y presentación de Informe final de prácticas	Evaluación	Total
Puntaje	1.75 puntos	1.75 puntos	3,5 puntos

Nota: Esto se evaluará conforme a la rúbrica publicada en el aula Q10, sobre 10 puntos, y se ponderará con un valor equivalente a 3,5 puntos, dentro del apartado Actividad Práctico-Experimental de la unidad correspondiente.

RUBRICA TALLERES PRÁCTICO EXPERIMENTAL Participación activa y presentación de Informe final de prácticas				
Criterio	**Excelente (2 pts)**	**Bueno (1.5 pts)**	**Aceptable (1 pt)**	**Insuficiente (0 pts)**
1. Participación y trabajo en equipo	Participa activamente y coopera con el grupo.	Participa con frecuencia y respeta a sus compañeros.	Participa poco y coopera mínimamente.	No participa ni coopera.
2. Escucha activa y seguimiento de instrucciones	Escucha y responde adecuadamente, sigue instrucciones con precisión.	Escucha parcialmente, sigue instrucciones con leves fallos.	Se distrae, sigue con dificultad las instrucciones.	No presta atención ni sigue instrucciones.
3. Desempeño técnico y uso de materiales	Ejecuta con precisión y usa materiales correctamente.	Ejecuta con pequeños errores, usa materiales con dificultad.	Ejecuta con errores frecuentes y necesita ayuda.	No ejecuta adecuadamente ni usa los materiales.
4. Cumplimiento de normas y seguridad	Aplica todas las normas de seguridad y procedimientos correctamente.	Sigue normas con leves descuidos.	Omite algunas normas.	Ignora normas o pone en riesgo la práctica.
5. Informe entregado	Informe claro, estructurado y reflexivo.	Informe bien redactado.	Informe con errores o superficial.	Informe incompleto o mal redactado.
NOTA /10	10	7.5	5	0

Nota: La calificación se evaluará sobre 1.75 puntos, correspondientes a la participación activa y la presentación del informe final de prácticas.

Nota	Equivalente
10	1.75
9	1.58
8	1.40
7	1.23
6	1.05
5	0.88
4	0.70
3	0.53
2	0.35
1	0.18
0	0.00

5.3 Práctica No. 1

APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PILARES DE LA PRODUCCIÓN

Objetivo General de la práctica:

Aplicar de manera efectiva las normas de bioseguridad en el ámbito veterinario, garantizando la prevención de riesgos biológicos, químicos y

físicos, y reconocer la implementación de los pilares de la producción animal para optimizar la sanidad, el bienestar animal y la sostenibilidad en las unidades de producción pecuaria.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Libretas y bolígrafos
- Calendarios sanitarios de los animales de la Hacienda

Del estudiante

- Acceso a áreas de la granja para la práctica

Conocimientos previos:

Los estudiantes deberán tener conocimientos de:

1. Los estudiantes deben completar todas las actividades y evaluaciones en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
2. Leer el material de apoyo en la biblioteca, estudiar las presentaciones del instructor, revisar el manual de los dispositivos de sensores, explorar recursos adicionales.
3. Participar en discusiones previas

Introducción y fundamentos:

La bioseguridad en el ámbito veterinario constituye un pilar esencial para garantizar la salud de los animales, la inocuidad de los productos pecuarios y la seguridad del personal involucrado en las actividades productivas. Su aplicación rigurosa permite prevenir la transmisión de agentes patógenos, minimizando riesgos biológicos, químicos y físicos tanto en animales como en humanos (Rodríguez & Moreno, 2021). Dentro de las unidades de producción animal, la implementación de protocolos de bioseguridad no solo salvaguarda la salud, sino que incide directamente en la productividad y sostenibilidad del sistema.

De forma paralela, los pilares de la producción animal –nutrición, genética, sanidad, bienestar y manejo– son la base para alcanzar una producción eficiente y ética. Su adecuada aplicación mejora el rendimiento productivo, reduce pérdidas y asegura la sostenibilidad del sistema pecuario (Gómez &

Pérez, 2020). Comprender e identificar estos pilares en escenarios reales permite a los estudiantes integrar la teoría con la práctica, fortaleciendo su criterio profesional.

Esta práctica es de campo, ya que se desarrolla directamente en unidades de producción pecuaria, permitiendo a los estudiantes observar e intervenir en un entorno real, donde se evalúa la aplicación de medidas de bioseguridad y los pilares productivos. La experiencia práctica fomenta el aprendizaje significativo, ya que promueve la reflexión crítica, la toma de decisiones y el cumplimiento de normas técnicas adaptadas a contextos reales (FAO, 2019).

En este sentido, la presente práctica tiene como objetivo aplicar de manera efectiva las normas de bioseguridad en el ámbito veterinario, garantizando la prevención de riesgos y, al mismo tiempo, reconocer la implementación de los pilares de la producción animal, con miras a optimizar la sanidad, el bienestar animal y la sostenibilidad de los sistemas de producción.

Tomado de: (Martínez, 2018)

Tomado de: (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2015)

Tomado de: (El médico veterinario en la sanidad del ganado en las buenas prácticas pecuarias, 2015)

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

Introducción y Reconocimiento del Área de Trabajo

- Realizar una charla introductoria sobre la importancia de la bioseguridad en la producción pecuaria.
- Identificar las instalaciones de la hacienda, como corrales, áreas de alimentación, depósitos de insumos y zonas de manejo animal.
- Determinar las posibles fuentes de contaminación y evaluar los riesgos biológicos, químicos y físicos presentes.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

1.1. Dinámica grupal inicial Rompehielos:

Uso de Equipos de Protección Personal (EPP):

- Colocación adecuada de guantes, botas, overoles, mascarillas y gafas de protección según el área de trabajo.
- Protocolos para el control de enfermedades zoonóticas y contagiosas.

1.2. Relación con Conocimientos Previos

Manejo Sanitario del Ganado:

- Cumplimiento del calendario de vacunación y desparasitación.
- Implementación de medidas de aislamiento para animales enfermos o

recién llegados.

- Supervisión del estado de salud de los animales con registros actualizados.

1.3. Diagnóstico:

Evaluación de los Pilares de Producción en la Hacienda: Llenar el formulario de valoración

Pilar 1: Sanidad

- Evaluación de las prácticas de prevención y control de enfermedades en la unidad productiva.
- Supervisión de la aplicación de tratamientos veterinarios y medidas de bioseguridad.

2. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

Pilar 2: Nutrición

- Análisis de los planes de alimentación y calidad de los insumos utilizados.
- Identificación de posibles deficiencias nutricionales y su impacto en la producción.

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

Pilar 3: Genética

- Inspección de registros reproductivos (celo, inseminación, partos).
- Revisión de prácticas para mejorar la eficiencia reproductiva del hato.

3.2.- Retroalimentación

Pilar 4: Manejo

- Observación de las prácticas de manejo de los animales, instalaciones y recursos humanos.
- Evaluación del bienestar animal y las condiciones de confort.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

1. Formato de Inspección de Bioseguridad

Fecha: _____
Responsable: _____
Ubicación:
Tipo de Producción: _____

Aspecto Evaluado	Cumple (✓)	No Cumple (✗)	Observaciones	Acciones Correctivas
Uso de Equipos de Protección Personal (EPP)				
Control de accesos y registros				
Desinfección de instalaciones y equipos				
Manejo de residuos biológicos y químicos				
Programa de vacunación y desparasitación				
Control de enfermedades en los animales				

2. Formato de Evaluación de los Pilares de Producción

Fecha: _____
Responsable: _____
Ubicación: _____

Pilares de Producción	Aspectos Evaluados	Cumple (✓)	No Cumple (✗)	Observaciones	Acciones Correctivas
Sanidad	Aplicación de programas sanitarios				
	Registro y seguimiento de enfermedades				
	Bioseguridad en el manejo del ganado				
Nutrición	Calidad del alimento				
	Disponibilidad de agua limpia				
	Programas de alimentación adecuados				
Reproducción	Control de registros reproductivos				
	Aplicación de técnicas de reproducción				
Manejo	Condiciones de bienestar animal				
	Prácticas de manejo adecuado				
Rentabilidad	Evaluación de costos de producción				
	Optimización de recursos disponibles				

3. Formato de Registro de Manejo Sanitario del Ganado

Fecha: _____
Responsable: _____
Ubicación:
Tipo de Producción: _____

ID del Animal	Especie	Edad	Vacuna/Tratamiento	Fecha de Aplicación	Responsable	Observaciones

Tomado de: Fuente propia

CIERRE Y DESPEDIDA.

Al finalizar la práctica, los estudiantes habrán adquirido conocimientos sólidos sobre normas de bioseguridad, incluyendo identificación de riesgos, aplicación de protocolos y evaluación de eficacia. Comprenderán los pilares de la producción animal y su interrelación, y desarrollarán habilidades prácticas en manejo de animales, toma de muestras y evaluación de parámetros. Además, serán capaces de analizar problemas, proponer soluciones, trabajar en equipo y comunicarse efectivamente, lo que contribuirá a su concienciación, responsabilidad y preparación para los desafíos de la producción animal moderna.

Antes de la práctica, es crucial que los estudiantes investiguen y comprendan las normas de bioseguridad específicas, así como los pilares de la producción animal que se abordarán. Deben prepararse teóricamente repasando conceptos clave y leyendo los materiales recomendados. Es esencial planificar la práctica estableciendo objetivos claros y preparando preguntas. Se recomienda aprender el uso correcto del equipo de protección personal (EPP) y mantener una buena higiene. Al manejar animales, se debe priorizar su bienestar y seguir las instrucciones de seguridad. Durante la práctica, se debe prestar atención, participar activamente, tomar notas y priorizar la seguridad en todo momento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Artunduaga Ruíz, C. M. (2016). Producción comercial de aves (ed.).

Ediciones USTA. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/126083

2. Valdivia, M. (2009). Densidad de pollos de ceba: producción de peso vivo de aves. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 36(2), 131–135, 2002. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/101603

3. García-Menacho Osset, V. (2013). El gallinero ecológico: con gallinas de puesta o pollos de corral (1ª ed.). La Fertilidad de la Tierra Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/230084

4. Vinueza Burgos, C. (2009). Observación de algunos parámetros en la cría de pollos broiler (ed.). El Cid Editor | apuntes. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/29220

5. Rodríguez González, E. (2023). Cuidados en cerdas de renuevo, reproductoras y lechones: AGAP0108 (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228793

6. Segalés i Coma, J., & Martínez Lobo, F. J. (2017). Enfermedades infecciosas del ganado porcino (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/44667

7. Garrón García, M. (2023). Manejo de la reproducción porcina: AGAP0108 (1ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/228791

8. Vidal, A., Forcada Miranda, F., & Babot, D. (2009). Ganado porcino: diseño de alojamientos e instalaciones (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/59384

9. Babot, D. (2001). Gestión en empresas de producción porcina: análisis, diagnóstico y toma de decisiones (ed.). Edicions de la Universitat de Lleida. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/54560

10. Gasa, J., & López Vergé, S. (2016). Iniciación a la producción y manejo del ganado porcino: breve manual de inmersión para estudiantes de veterinaria (ed.). Universitat Autònoma de Barcelona. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/50393

CAPITULO I. GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN ANIMAL

Aplicado a la Asignatura de: GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN ANIMAL

Tiempo de aplicación: Esta guía debe ser implementada en un mínimo de 4 meses.

- **Objetivos de la asignatura**

Objetivo general

Conocer y seguir las normativas vigentes en materia de seguridad y protección en las prácticas Genética y Reproducción Animal (Hacienda Agusbella), para prevenir riesgos existentes y precautelar la salud e integridad de la comunidad educativa.

Objetivos específicos

- Analizar las características fenotípicas predominantes en las razas animales presentes en la Hacienda Agusbella, enfocándose en rasgos heredables como conformación corporal, tipo de pelaje, tamaño y pigmentación.
- Relacionar las características genéticas observadas con el rendimiento reproductivo y productivo de cada especie, evaluando su potencial zootécnico en función de su adaptación al entorno y su eficiencia biológica.
- Diferenciar las razas animales mediante criterios morfológicos y genéticos básicos, aplicando conocimientos teóricos sobre herencia y diversidad genética para identificar ventajas reproductivas o productivas asociadas a cada raza.

- **Normas generales de seguridad**

1.2.1 Normas de Presentación Personal

- Todos los estudiantes en la hacienda Agusbella deben vestir botas, overol, gorra, mascarilla en todo momento.
- Es obligatorio el uso de guantes durante la manipulación de animales y/ órganos.
- El EPP debe ser desechado o desinfectado adecuadamente después de cada uso.

3.2. Normas de Higiene

- Lavar las manos con agua y jabón antes y después de manipular cualquier animal a pesar de haber usado guantes.
- Mantener las estaciones de trabajo limpias y ordenadas.
- No comer, beber, fumar o aplicar cosméticos dentro del laboratorio.

3.3. Manipulación de animales y estancia en la Hacienda

- Mantener el orden y silencio mientras se dan las indicaciones de la práctica

- No ingresar a áreas no autorizadas sin previa indicación.
- Mantener una distancia prudente de los animales.
- Evitar movimientos bruscos o ruidos fuertes que puedan alterar a los animales.
- Utilizar únicamente equipos específicos autorizados y desinfectarlos antes y después de su uso.
- Informar cualquier incidente o contacto con animales enfermos al coordinador de la práctica.

3.4. Desinfección y Esterilización

- Desinfectar todas las superficies de trabajo antes y después de su uso.
- Esterilizar todo el material reutilizable utilizando métodos adecuados como autoclaves.
- Disponer adecuadamente de guantes, mascarillas y otros materiales desechables en contenedores adecuados.
- Guardar en bolsas la ropa y botas utilizadas durante la práctica.
- Utilizar desinfectantes aprobados y seguir las instrucciones del fabricante para su correcta aplicación.

Normas de aprendizaje práctico para estudiantes

De acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento para la Formación práctica en el Entorno Académico referente a las Responsabilidades y Funciones de los estudiantes, para el uso de los espacios, talleres y/o laboratorios los estudiantes deberán cumplir con los siguientes puntos:

Hacer lo indicado en las guías de práctica de la asignatura y tenerlas como insumo para las prácticas.

- Los estudiantes tienen la obligación de ingresar a los espacios, talleres y/o laboratorios con el uniforme necesario para las prácticas y cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional establecidas.
- Los estudiantes tienen el derecho de recibir los espacios, talleres y/o laboratorios en perfectas condiciones de funcionamiento, limpio y ordenado, y tiene la obligación de entregarlos de la misma manera. Para este efecto se conformarán grupos de trabajo en las distintas áreas de limpieza, quienes serán responsables ante el profesor de que todo quede limpio, ordenado y apagado.
- Los estudiantes son responsables de no sacar equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos y recursos de los espacios, talleres y/o laboratorios.

- En caso de romper, dañar o extraviar algunos equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos, recursos de los talleres, los estudiantes deberán reponer a más tardar hasta la siguiente práctica de la asignatura. Si no ha realizado la reposición, no podrá ser admitido en la práctica.
- Los estudiantes deberán gestionar los desechos orgánicos e inorgánicos, contaminados, comunes, farmacéuticos y cortopunzantes, respetar el uso de contenedores.
- Los estudiantes deberán informar oportunamente al profesor sobre alguna anomalía, falla, desperfecto o mal uso de equipos en los espacios, talleres y/o laboratorios.
- Los estudiantes deberán informar previamente el inventario de los equipos, materiales, herramientas, menaje, aparatología e insumos entregados que constan bajo su control.
- Los estudiantes firman una carta compromiso de uso de los espacios, talleres y/o laboratorios al inicio del periodo académico que conocen la normativa interna.

  - **Prácticas de la asignatura**

No.	**Asignatura:**		UI05-01 Genética y Reproducción Animal	**Nivel**	QUINTO
	Pre-requisitos:		UP04-01; UP04-03 Ética, Leyes Y Conexos; Producción Animal II		
	Nombre	**Descripción**	**Resultado de aprendizaje**	**Competencia**	**Número de horas**
1	Identificación de las razas animales y características fenotípicas de las especies en la Hacienda Agusbella.	Identificar las razas presentes y examinar las características fenotípicas de las especies en la Hacienda Agusbella, con el objetivo de reconocer su diversidad	Al finalizar la práctica, el estudiante podrá analizar las características fenotípicas de las especies en la Hacienda Agusbella, identificando razas y sus rasgos	Profesional	2 horas

		genética, sus características heredables y su impacto en el rendimiento reproductivo y productivo.	heredables. Esto fortalecerá sus conocimientos en genética y reproducción animal, mejorando sus competencias para la gestión eficiente de especies ganaderas.		
2	Investigación e identificación de 10 genes dominates y 10 recesivos de las 16 especies de semovientes de la hacienda Agusbella.	Investigar y caracterizar 10 genes dominantes y 10 recesivos en las 16 especies de semovientes de la Hacienda Agusbella, con el fin de comprender los patrones de herencia genética y su impacto en la reproducción animal.	El estudiante desarrollará competencias para identificar y clasificar rasgos heredables en las especies de la Hacienda Agusbella, comprendiendo sus patrones de herencia y su impacto en la producción animal. Además, analizará la información genética para mejorar la toma de decisiones en el manejo reproductivo, fortaleciendo su aprendizaje en selección y mejoramiento animal	Profesional	2 horas
3	Reconocimiento de estructuras anatómicas de la hembra porcina y bovina, pasaje de pistola, armado de pajuelas de bovinos.	Desarrollar habilidades en el reconocimiento anatómico del aparato reproductor de hembras bovinas y porcinas, así como en la aplicación de técnicas reproductivas como el pasaje de pistola de inseminación y el armado de pajuelas, con el propósito de fortalecer el conocimiento	El estudiante desarrollará habilidades para identificar y diferenciar las diversas estructuras anatómicas del aparato reproductor femenino. Además, adquirirá destrezas sensoriales que le permitirán mejorar la ejecución y aplicación de técnicas reproductivas.	Profesional	2 horas

		de los estudiantes y su aplicación práctica en el campo de la reproducción animal.			
4	Palpación de cérvix, reconocimiento de estructuras anatómicas in-situ e Inseminación artificial bovina.	Desarrollar habilidades prácticas en la palpación del cérvix, el reconocimiento in situ de estructuras anatómicas del aparato reproductor y la aplicación de la técnica de inseminación artificial en bovinos, con el objetivo de reforzar los conocimientos teóricos adquiridos y especializar a los estudiantes en prácticas reproductivas avanzadas en esta especie.	Al finalizar la práctica, los estudiantes serán capaces de manipular e identificar mediante palpación el aparato reproductor de la hembra bovina. Además, desarrollarán las habilidades necesarias para ejecutar correctamente la técnica de inseminación artificial	Profesional	2 horas

Evaluación del Aprendizaje Práctico Experimental

Parámetros de evaluación	**Participación activa y presentación de Informe final de prácticas**	**Evaluación**	**Total**
Puntaje	1.75 puntos	1.75 puntos	3,5 puntos

Nota: Esto se evaluará conforme a la rúbrica publicada en el aula Q10, sobre 10 puntos, y se ponderará con un valor equivalente a 3,5 puntos, dentro del apartado Actividad Práctico-Experimental de la unidad correspondiente.

RUBRICA TALLERES PRÁCTICO EXPERIMENTAL Participación activa y presentación de Informe final de prácticas				
Criterio	**Excelente (2 pts)**	**Bueno (1.5 pts)**	**Aceptable (1 pt)**	**Insuficiente (0 pts)**
1. Participación y trabajo en equipo	Participa activamente y coopera con el grupo.	Participa con frecuencia y	Participa poco y coopera	No participa coopera.

		respeta a sus compañeros.	mínimamente.	
2. Escucha activa y seguimiento de instrucciones	Escucha y responde adecuadamente, sigue instrucciones con precisión.	Escucha parcialmente, sigue instrucciones con leves fallos.	Se distrae, sigue con dificultad las instrucciones.	No presta atención ni sigue instrucciones.
3. Desempeño técnico y uso de materiales	Ejecuta con precisión y usa materiales correctamente.	Ejecuta con pequeños errores, usa materiales con dificultad.	Ejecuta con errores frecuentes y necesita ayuda.	No ejecuta adecuadamente ni usa los materiales.
4. Cumplimiento de normas y seguridad	Aplica todas las normas de seguridad y procedimientos correctamente.	Sigue normas con leves descuidos.	Omite algunas normas.	Ignora normas o pone en riesgo la práctica.
5. Informe entregado	Informe claro, estructurado y reflexivo.	Informe bien redactado.	Informe con errores o superficial.	Informe incompleto o mal redactado.
NOTA /10	10	7.5	5	0

Nota: La calificación se evaluará sobre 1.75 puntos, correspondientes a la participación activa y la presentación del informe final de prácticas.

Nota	Equivalente
10	1.75
9	1.58
8	1.40
7	1.23
6	1.05
5	0.88
4	0.70
3	0.53
2	0.35
1	0.18
0	0.00

Práctica No. 1

Identificación de las razas animales y características fenotípicas de las especies en la Hacienda Agusbella.

Objetivo General de la práctica:

Identificar las razas presentes y examinar las características fenotípicas de las especies en la Hacienda Agusbella, con el objetivo de reconocer su diversidad genética, sus características heredables y su impacto en el rendimiento reproductivo y productivo.

Materiales/recursos y equipos

Corrales de la Hacienda Agusbella

- Equipos de bioseguridad personal (botas, overol, gorra, mascarilla y guantes de látex)
- Libreta y esfero

- 10 pares de guantes de manejo de látex.
- Hojas de papel bond

Del estudiante

- Uniforme Institucional
- Credencial de Identificación

Conocimientos previos:

Para el adecuado desarrollo de la práctica, el estudiante deberá haber revisado y comprendido los conceptos fundamentales sobre clasificación de razas animales, así como los criterios de identificación basados en características fenotípicas como el tamaño, tipo de pelaje, conformación corporal y aptitudes productivas. También deberá conocer los principios de diversidad genética y herencia de rasgos fenotípicos, comprendiendo cómo estas características influyen en la adaptación, el rendimiento reproductivo y la eficiencia productiva de cada especie. El dominio de estos conocimientos permitirá un análisis preciso de las razas presentes en la Hacienda Agusbella y su impacto en los sistemas de producción animal.

Introducción y fundamentos:

La identificación de razas animales y el análisis de sus características fenotípicas constituyen una herramienta fundamental en la evaluación zootécnica de sistemas productivos. El reconocimiento de los rasgos físicos heredables, como el tamaño corporal, tipo de pelaje, conformación anatómica y características reproductivas o productivas, permite una mejor selección y manejo de los animales dentro de los sistemas agropecuarios (Serrano & Gutiérrez, 2019). Estas características fenotípicas, observables a simple vista, están determinadas por la expresión genética de cada individuo y pueden influir significativamente en su capacidad de adaptación a diferentes entornos, su eficiencia alimenticia y su rendimiento productivo (García & López, 2021).

La diversidad genética entre razas y especies es clave para la sostenibilidad de la producción animal, ya que proporciona una reserva de variabilidad que puede ser aprovechada en procesos de mejora genética o adaptación a condiciones ambientales cambiantes (FAO, 2020). El conocimiento de esta diversidad permite no solo mantener el equilibrio ecológico y productivo, sino también implementar prácticas de manejo más eficientes y éticas. En este sentido, el estudio de las razas presentes en una unidad productiva como la Hacienda Agusbella ofrece una

oportunidad educativa para aplicar criterios técnicos y científicos en el análisis del potencial zootécnico de los animales, favoreciendo una formación integral del estudiante en medicina veterinaria y zootecnia.

- Referencias

- FAO. (2020). *The State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agriculture*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/3/i4787e/i4787e.pdf
- García, M., & López, J. (2021). *Genética animal y producción eficiente: Fundamentos y aplicaciones*. Editorial AgroVet.
- Serrano, L., & Gutiérrez, P. (2019). *Zootecnia general: Bases para la producción animal sostenible*. Ediciones Académicas.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

Los estudiantes deben registrar el número total de especies presentes en la hacienda.

Realizar una observación objetiva y detallada de cada animal, enfocándose en al menos 10 características fenotípicas distintivas y evidentes.

A partir de la información recolectada, identificar la raza correspondiente a cada especie.

Justificar la identificación de cada raza mediante un análisis crítico de las características fenotípicas observadas, utilizando criterios claros y precisos.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

1.1. Dinámica grupal inicial Rompehielos:

Como actividad inicial se sugiere la dinámica **"Identificación fenotípica por inferencia"**, orientada a fomentar la integración del grupo y activar conocimientos previos sobre razas animales. A cada estudiante se le asigna, de forma anónima, el nombre de una raza que deberá identificar realizando preguntas cerradas a sus compañeros, relacionadas con características morfológicas, productivas o de adaptación. Esta estrategia, además de facilitar la interacción entre los participantes, permite introducir el análisis fenotípico de manera práctica, promoviendo el pensamiento crítico y la observación detallada desde el inicio de la sesión.

1.2. Relación con Conocimientos Previos

La presente práctica permite consolidar y aplicar los conocimientos teóricos

previamente adquiridos sobre genética, morfología animal y clasificación racial, mediante la observación directa de ejemplares en un entorno productivo real. Al enfrentarse a la identificación de razas y al análisis de características fenotípicas heredables, el estudiante activa esquemas conceptuales ya interiorizados sobre herencia mendeliana, variabilidad genética y adaptación fenotípica, integrándolos con la interpretación de rasgos observables como el biotipo, la pigmentación, la conformación corporal y la aptitud zootécnica. Esta articulación entre teoría y práctica fortalece la comprensión del impacto que la genética tiene sobre la productividad y eficiencia reproductiva en los sistemas de producción animal.

1.3. Diagnóstico:

Previo al desarrollo de la práctica, el docente implementará un diagnóstico cognitivo inicial con el fin de evaluar el nivel de dominio conceptual que poseen los estudiantes respecto a la genética animal, clasificación de razas y características fenotípicas. Este proceso puede ejecutarse mediante estrategias evaluativas de tipo formativo, como la aplicación de preguntas guía, discusión dirigida o resolución de casos breves, que permitan evidenciar la apropiación de conceptos fundamentales como herencia de caracteres, variabilidad genética, adaptabilidad y criterios morfológicos de clasificación racial. Este diagnóstico, aunque no necesariamente estructurado en formato escrito, cumple la función de orientar la intervención pedagógica, ajustando el nivel de profundidad de la práctica a las necesidades reales del grupo.

2. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

1. **Determinación de la heredabilidad de las características**
    - Describir las características fenotípicas más probables de heredarse en cada especie y señalar al menos tres rasgos deseables para la producción animal.
2. **Determinación de el propósito zootécnico de las razas**
    - Determinar el propósito zootécnico de cada raza según sus características productivas, destacando los beneficios que aporta a la producción animal. Ejemplo: Raza Holstein (bovino), fin zootécnico: producción de leche; sus beneficios radican en el mayor desarrollo de glándulas mamarias y alta producción láctea.

Al finalizar la práctica, los estudiantes deberán entregar un informe que incluya:

- Un resumen de las actividades realizadas durante la práctica.
- El registro de las características y datos generales de todas las especies de la Hacienda Agusbella
- Los estudiantes deberán tener registro fotográfico de las actividades practicas

realizadas.

Evaluación

Se evaluará la precisión en la identificación y clasificación de las razas animales presentes, la observación detallada y el registro de las características fenotípicas distintivas, así como la capacidad para relacionar estos rasgos con su heredabilidad y valor productivo. Además, se valorará la justificación fundamentada del propósito zootécnico de cada raza, la calidad y organización del informe final con la inclusión de evidencia fotográfica, y la participación activa y colaboración efectiva durante las actividades prácticas.

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

El profesor orientará la observación y registro de características fenotípicas en las especies de la Hacienda Agusbella, guiando el análisis y clasificación de razas por parte de los estudiantes. Se promoverá la identificación de rasgos heredables y su relación con la producción, complementado con discusiones grupales y la elaboración de un informe final con evidencia práctica.

3.2.- Retroalimentación

Es fundamental que el profesor brinde retroalimentación constructiva durante la práctica, destacando aciertos y corrigiendo errores en la identificación de razas y características fenotípicas. Esta guía favorece la reflexión crítica, fortalece la integración de teoría y práctica, y permite a los estudiantes consolidar conocimientos y mejorar sus habilidades para la gestión genética y productiva en sistemas animales.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

La evaluación de esta práctica se realizará considerando los siguientes aspectos:

- Precisión en la identificación de características fenotípicas según la raza.
- Claridad y solidez en la exposición de argumentos sobre la identificación de razas.
- Comprensión de la probabilidad de heredabilidad de los rasgos fenotípicos.
- Habilidad para reconocer y diferenciar características genéticas y morfológicas.
- Participación y colaboración efectiva en el trabajo en equipo.

Tabla 2. TABLA DE EVALUACION PRACTICA

Criterio	Excelente (5 pts)	Bueno (3 pts)	Bajo (1 pt)
Identificación fenotípica	Precisa y detallada	Parcialmente precisa	Incompleta o incorrecta
Identificación de razas	Correcta con justificación técnica	Aceptable con algunas imprecisiones	Incorrecta o sin justificación
Rasgos heredables y análisis genético	Bien argumentados y aplicados	Parcialmente correctos	Confusos o ausentes
Propósito zootécnico	Claramente definido por raza	Definido parcialmente	No definido o incorrecto
Informe y evidencia	Completo, claro y con fotografías	Parcialmente completo	Incompleto o sin evidencias
Participación	Activa y colaborativa	Moderada	Escasa o nula

CIERRE

La práctica permitió identificar y analizar las razas y características fenotípicas en la Hacienda Agusbella, fortaleciendo el conocimiento sobre diversidad genética y su impacto en la productividad animal, lo que es clave para una gestión ganadera eficiente.

BIBLIOGRAFIA:

- FAO. (2020). *The State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agriculture*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/3/i4787e/i4787e.pdf
- García, M., & López, J. (2021). *Genética animal y producción eficiente: Fundamentos y aplicaciones*. Editorial AgroVet.
- Serrano, L., & Gutiérrez, P. (2019). *Zootecnia general: Bases para la producción animal sostenible*. Ediciones Académicas.
- Brito Capallejas, R. (2009). Fisiología de la reproducción animal: con elementos de biotecnología: (ed.). Editorial Félix Varela. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/71241
- Miquel, M. C. (2011). Mejoramiento genético animal: algunos elementos prácticos: (ed.). Eudeba. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/66288
- Quijano Bernal, J. H. & Echeverri Zuluaga, J. J. (2015). Genética cuantitativa: aplicada al mejoramiento animal: (ed.). Editorial Universidad Nacional de Colombia. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/129770
- Valencia Posadas, M. (2006). Obtención del valor genético predicho en animales incluyendo el efecto del medio ambiente permanente: (ed.). Red

Acta Universitaria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/8251

Práctica No. 2: Investigación e identificación de 10 genes dominates y 10 recesivos de las 16 especies de semovientes de la hacienda Agusbella.

Objetivo General de la práctica:

Investigar y caracterizar 10 genes dominantes y 10 recesivos en las 16 especies de semovientes de la Hacienda Agusbella, con el fin de comprender los patrones de herencia genética y su impacto en la reproducción animal.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

- Equipos de bioseguridad personal (botas, overol y guantes de látex)
- Libreta y esfero
- 2 Hojas por estudiante

Del estudiante

- Uniforme Institucional
- Credencial de Identificación

Requisitos teóricos

El estudiante deberá haber completado las actividades hasta la séptima semana en el aula virtual y comprendido los principios básicos de genética mendeliana, incluyendo la transmisión y expresión de genes dominantes y recesivos. También deberá conocer los mecanismos de herencia genética en especies de producción y su impacto en la reproducción, adaptación y productividad animal.

En esta segunda práctica, se investigarán y caracterizarán 10 genes dominantes y 10 recesivos en las 16 especies de semovientes de la Hacienda Agusbella, permitiendo analizar los patrones de herencia genética y su influencia en la producción agropecuaria.

Introducción:

La ganadería, como toda actividad productiva, busca la excelencia y la optimización de sus recursos. En la hacienda Agusbella, con su diverso inventario de 16 especies de semovientes, el desafío de la gestión genética es particularmente complejo y crucial. La comprensión de los principios de la genética animal es la piedra angular para

mejorar la calidad y la productividad del rebaño. Este campo de estudio se centra en cómo los rasgos biológicos, desde la tasa de crecimiento hasta la resistencia a enfermedades, se transmiten de una generación a otra.

El modelo fundamental para esta transmisión es la herencia mendeliana, que distingue entre genes dominantes y genes recesivos.

- Un gen dominante es como una instrucción genética que siempre se "lee" y se manifiesta en la apariencia del animal (su fenotipo), incluso si solo hay una copia presente. Por ejemplo, si un animal hereda un gen dominante para el pelaje negro, su pelaje será negro.
- Un gen recesivo, en cambio, es una instrucción que solo se activa si el animal hereda dos copias idénticas del mismo, una de cada progenitor. Un animal puede ser portador de un gen recesivo, como el de una enfermedad hereditaria, sin que se manifieste en su fenotipo, lo que lo convierte en un portador silencioso.

Tabla 3. Ejemplo de sistema de puntuación para cuyes

Criterio	**Peso**	**Puntuación**	**Descripción**
Conformación	25 %	1-5	Calidad de la estructura física y el desarrollo muscular del cuy.
Pelaje	10 %	1-5	Apariencia del pelaje, según el estándar de la raza o tipo de producción.
Salud	10 %	1-5	Resistencia a enfermedades y vitalidad general del animal, basada en su historial médico y su condición física..
Prolificidad	25 %	1-5	Capacidad de reproducción, medida por el número de crías por parto y la frecuencia de los mismos.
Peso al destete	25 %	1-5	Velocidad de crecimiento de las crías, reflejada en su peso al momento del destete..
Temperamento	5%	1-5	Comportamiento del cuy, valorando la docilidad y la tranquilidad del animal para un manejo más seguro y menos estresante.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

La Hacienda Agusbella, con su visión de excelencia productiva y sostenibilidad, se ha posicionado como un caso de estudio ideal para la aplicación de la genética animal. Su variado inventario de 16 especies de semovientes presenta un desafío único y una oportunidad invaluable para la optimización de los programas de cría. En este

contexto, el presente estudio se justifica en la necesidad de pasar de una ganadería empírica a una de precisión, donde las decisiones se basen en la ciencia de la herencia genética.

El enfoque de este trabajo es el aprendizaje práctico experimental, que trasciende la teoría para sumergirnos en la realidad del campo. A través de la evaluación directa de los animales y la aplicación de sistemas de puntuación, como el que se presenta para los cuyes, se busca no solo comprender, sino también aplicar los principios de la genética. Este método permite a los estudiantes y profesionales desarrollar una visión holística, donde conceptos como genes dominantes y recesivos, salud, conformación y prolificidad dejan de ser meros términos académicos para convertirse en herramientas tangibles para la toma de decisiones en la hacienda.

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

1.1. Dinámica grupal inicial Rompehielos:

Para iniciar, se utiliza una dinámica de rompehielos que introduce de forma lúdica los conceptos genéticos clave. Una actividad efectiva es el "Árbol Genealógico de Rasgos". Cada miembro del grupo dibuja un árbol simple en el que identifica un rasgo físico (por ejemplo, el color de los ojos o la textura del cabello) y rastrea su manifestación en sus padres y abuelos. Esto no solo ayuda a los participantes a conocerse, sino que también sirve como una introducción intuitiva a la herencia de rasgos dominantes y recesivos, preparando el terreno para el trabajo de campo con los animales de la hacienda.

1.2. Relación con Conocimientos Previos

La etapa de rompehielos y dinámica grupal no solo busca familiarizar a los participantes, sino también establecer un puente sólido con sus conocimientos previos. Antes de sumergirnos en la genética de los animales de la Hacienda Agusbella, es fundamental activar y conectar la información que los estudiantes ya poseen.

1.3. Diagnóstico:

La fase de diagnóstico es un momento crucial en el proceso de aprendizaje práctico, ya que permite evaluar el punto de partida del grupo antes de la intervención. Tras las dinámicas de rompehielos y la activación de conocimientos previos, se realiza una evaluación formal para identificar las fortalezas y debilidades del equipo en relación con la genética animal. Esto ayuda a adaptar la metodología del proyecto a las

necesidades reales de los participantes.

ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

En la etapa, el profesor facilita a los estudiantes la conceptualización del tema de la práctica. Esto significa que el docente debe introducir y definir claramente los nuevos conceptos y principios utilizando terminología científica, explicando leyes y teorías propios de la práctica y ofrece ejemplos concretos que facilite la ejecución de la práctica.

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

Elaboración de Pedigríes de Animales: Se les pide a los participantes que construyan árboles genealógicos de animales específicos, como una familia de cuyes o una de las especies de semovientes de la hacienda. Deben identificar y rastrear la herencia de un rasgo en particular (por ejemplo, el color del pelaje o la presencia de cuernos). Esta actividad refuerza la comprensión de los conceptos de alelos dominantes y recesivos, fenotipo y genotipo de manera visual y aplicada.

Análisis del Sistema de Puntuación para Cuyes: Con el sistema de puntuación para cuyes como modelo, los participantes deberán ir al área de producción de cuyes de la hacienda. Allí, seleccionarán un grupo de animales para evaluarlos individualmente. Deberán asignar una puntuación a cada cuy en base a los criterios de conformación, prolificidad, peso al destete, salud, temperamento y pelaje. Esta actividad practica el registro de datos objetivo y la toma de decisiones informadas.

3.2.- Retroalimentación

Discusión en Grupo: Después de realizar los ejercicios, el grupo se reúne para discutir sus hallazgos. Los participantes comparten las puntuaciones que asignaron a los cuyes y explican su razonamiento. Esto fomenta la discusión y permite que los miembros del equipo aprendan de las diferentes perspectivas de sus compañeros.

Revisión del Pedigrí: El profesor revisa los árboles genealógicos creados por el grupo, señalando aciertos y errores. Si un estudiante identificó incorrectamente un alelo recesivo, el profesor puede usar ese ejemplo para reafirmar el concepto, explicando por qué una característica no se manifiesta en una generación, pero sí

en la siguiente.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

Precisión en la identificación de características fenotípicas según la raza.

Claridad y solidez en la exposición de argumentos sobre la identificación de características dominantes y recesivas.

Habilidad para reconocer y diferenciar características recesivas y dominantes.

Participación y colaboración efectiva en el trabajo en equipo.

CIERRE Y DESPEDIDA.

La aplicación práctica de la genética en la Hacienda Agusbella, a través de la evaluación de los cuyes, ha demostrado ser una herramienta invaluable para el aprendizaje. Este enfoque experimental no solo solidifica los conocimientos teóricos, sino que también prepara a los participantes para tomar decisiones estratégicas que impactan directamente en la productividad y sostenibilidad de la ganadería.

Bibliografía:

Brito Capallejas, R. (2009). Fisiología de la reproducción animal: con elementos de biotecnología: (ed.). Editorial Félix Varela. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/71241

Miquel, M. C. (2011). Mejoramiento genético animal: algunos elementos prácticos: (ed.). Eudeba. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/66288

Quijano Bernal, J. H. & Echeverri Zuluaga, J. J. (2015). Genética cuantitativa: aplicada al mejoramiento animal: (ed.). Editorial Universidad Nacional de Colombia. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/129770

Valencia Posadas, M. (2006). Obtención del valor genético predicho en animales incluyendo el efecto del medio ambiente permanente: (ed.). Red Acta Universitaria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/8251

Práctica No. 3: Reconocimiento de estructuras anatómicas de la hembra porcina y bovina, pasaje de pistola, armado de pajuelas de bovinos.

Objetivo General de la práctica:

Desarrollar habilidades en el reconocimiento anatómico del aparato reproductor de hembras bovinas y porcinas, así como en la aplicación de técnicas reproductivas como el pasaje de pistola de inseminación y el armado de pajuelas, con el propósito de fortalecer el conocimiento de los estudiantes y su aplicación práctica en el campo de la reproducción animal.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

ESTRUCTURAS ANATOMICAS

- 5 úteros vacíos de bovino.
- 5 úteros vacíos de porcinos.

MATERIAL GENETICO

- 5 pajuelas de bovinos
- 1 dosis de semen porcino

MATERIALES PARA EL PROCEDIMEINTO

- Guantes de inseminación artificial bovino caja de 100 unidades.
- Guantes de Manejo: 30 pares de talla 7 y 30 pares talla 8.
- Dos paquetes de catéteres (25 unidades) para las pistolas de inseminación artificial bovina.
- Un rollo de chemise para la protección de las pistolas de inseminación artificial bovina.
- Gel de inseminación bovina o lubricante ginecológico 2 litros.
- Toallas de cocina 1 paquete.
- 3 rollos de papel higiénico.
- 3 pistolas de inseminación artificial bovina.
- 10 catéteres de inseminación artificial porcina.

EQUIPO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

- Tanque de inseminación artificial bovina
- Descongelador de pajuelas
- Termómetro de tarjeta.
- Cortador de pajuelas

Del estudiante

- Uniforme Institucional
- Credencial de Identificación

Requisitos teóricos

Para participar en esta práctica, el estudiante deberá haber completado todas las actividades correspondientes hasta la décima semana en el aula virtual.

Introducción:

Esta práctica se centra en el reconocimiento de las estructuras anatómicas de la hembra porcina y bovina. Si bien ambas especies comparten órganos reproductivos similares, sus diferencias anatómicas, especialmente en la forma del cérvix, requieren un enfoque técnico distinto para la inseminación. Comprender estas particularidades es crucial para realizar el pasaje de la pistola de inseminación de forma correcta, evitando lesiones y maximizando las posibilidades de concepción. Además, se abordará el correcto manejo de las pajuelas de semen, un paso crítico para garantizar la viabilidad de los espermatozoides y la eficacia del proceso.

Tabla 4. Duración del ciclo estral y sus fases de interés zootécnico

Especie	Ciclo	Proestro	Estro	Metaestro	Diestro	Interestro	Anestro
Bovina	21 d (17-24)	3 d	12-18 h	2 d	15 d	--	Posparto Lactancional (razas de carne)
Ovina	17 d (13-19)	2 d	36 h (24-48)	2 d	12 d	--	Estacional
Caprina	21d	2 d	18-36 h	2 d	15 d	--	Estacional
Porcina	21 d (17-25)	2 d	24-72 h	2 d	14 d	--	Lactancional
Equina	21 d (15-26)	--	4-7 d	--	14-15 d	--	Estacional
Canina		9 d (3-20)	9 d (3-20)	--	63 d gestantes 80-100 d vacías	--	90-150 d
Felina		1-2 d	7 d (3-16)	--	35-37 d	8 d (2-19)	Estacional

d= *días;* h= *horas;* --= *no se presenta esta fase;* ( )= *rango.*

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

1. Reconocimiento de estructuras anatómicas de la hembra porcina y bovina

    - Formar grupos de 2 personas
    - Observar modelos anatómicos (órganos animales) del aparato reproductor porcino y bovino.
    - Identificar las estructuras principales y su función.
    - Diferenciar características anatómicas entre ambas especies.
    - Tomar fotografías y escribir las estructuras observadas

2. Pasaje de pistola

    - Preparación del material (pistola de IA, guantes, gel lubricante) según las indicaciones del docente a cargo.

- Colocación del guante de palpación y lubricación.
- Introducción de la pistola de IA a través de la vulva y pasaje cuidadoso por el cérvix hasta el útero (de acuerdo con el proceso indicaciones del docente)
- Simulación de deposición de semen en el sitio correcto.

3. Armado de pajuelas de bovinos

- Exposición del protocolo para la preparación de pajuelas

Al finalizar la práctica, los estudiantes deberán entregar un informe que incluya:

- Un resumen de las actividades realizadas durante la práctica.
- Cada grupo deberá describir claramente de las estructuras reproductivas de las hembras.
- Los estudiantes deberán tener registro fotográfico de las actividades practicas realizadas

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

1.1. Dinámica grupal inicial Rompehielos:

Para iniciar, se usará un rompehielos llamado "Conectando Estructuras." Cada participante recibirá una tarjeta con el nombre de una parte del sistema reproductivo de la hembra bovina o porcina (por ejemplo, "cérvix", "ovario", "útero", "vagina", "pistola de inseminación".

El objetivo es que los participantes se organicen y se coloquen en el orden correcto de las estructuras, simulando la secuencia por la que pasa el semen durante la inseminación. Por ejemplo, la persona con la tarjeta de "vagina" se colocará primero, seguida de la persona con la tarjeta de "cérvix", y así sucesivamente, hasta llegar al "útero".

1.2. Relación con Conocimientos Previos

Una vez completado el rompehielos, se establece un puente entre la teoría y la práctica. Esta etapa se centra en la activación y el refuerzo de los conocimientos previos que los participantes ya tienen sobre la anatomía reproductiva.

Se utiliza un método de discusión guiada para que los participantes recuerden conceptos clave. Se les pide que, en sus propias palabras, describan las estructuras anatómicas de la hembra bovina y porcina, incluyendo la vulva, vagina, cérvix, útero y ovarios. Se presta especial atención a las diferencias anatómicas entre ambas especies, como la forma anillada del cérvix de la vaca en comparación con el cérvix espiral de la cerda.

1.3Diagnóstico:

Identificación anatómica: Se utilizan diagramas sin etiquetas de los sistemas reproductivos bovino y porcino. Los participantes deben identificar y nombrar las estructuras principales, como el cérvix, el útero, los ovarios y la vagina.

Diferencias inter-especies: Se pide a los participantes que describan las diferencias anatómicas más importantes entre la vaca y la cerda, especialmente en la forma del cérvix, y que expliquen por qué estas diferencias afectan la técnica de inseminación.

Función de las herramientas: Se les pregunta sobre el propósito del instrumental de inseminación y el correcto manejo de las pajuelas de semen

ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

Anatomía Reproductiva Específica: Se explicó la función de cada órgano, con un énfasis en el cérvix. Se detalló la estructura anillada del cérvix bovino y la forma espiral del cérvix porcino, que requieren técnicas distintas.

Técnicas de Inseminación Artificial: Se definió el pasaje de la pistola como el proceso de guiar el instrumento de inseminación a través del cérvix hasta el útero. Se enfatizó la importancia de la higiene y la suavidad para evitar lesiones.

Manejo de Semen: Se explicaron los pasos para el manejo correcto de las pajuelas, desde su almacenamiento en nitrógeno líquido hasta el proceso de descongelación, crucial para mantener la viabilidad de los espermatozoides.

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

Reconocimiento de Estructuras Anatómicas: Se usaron modelos plásticos y órganos reproductivos reales, tanto de hembras bovinas como porcinas, para que los participantes pudieran manipular y palpar cada estructura. Se les pidió que identificaran la vagina, el cérvix, el útero y los ovarios, y que señalaran las diferencias críticas que habían discutido en la teoría.

Pasaje de la Pistola de Inseminación: Utilizando los mismos modelos anatómicos, cada participante practicó el correcto pasaje de la pistola. El instructor demostró la técnica adecuada para cada especie, mostrando cómo superar las barreras del

cérvix bovino y cómo insertar la pistola en el cérvix porcino, que tiene una forma diferente.

.

3.2.- Retroalimentación

Una vez concluidas las actividades prácticas, se llevó a cabo una sesión de retroalimentación para consolidar el aprendizaje. Esta fase fue crucial para que los participantes no solo practicaran, sino que también comprendieran los errores y perfeccionaran su técnica.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

La evaluación de esta práctica se realizará considerando los siguientes aspectos:

- Precisión en el reconocimiento de estructuras anatómicas y su función.
- Capacidad de diferenciación de estructuras entre la especie bovina y porcina.
- Capacidad de manipulación del equipo.
- Comprensión de las técnicas de inseminación artificial.

Calidad en la exposición de los argumentos.

CIERRE

El estudiante desarrollará habilidades para identificar y diferenciar las diversas estructuras anatómicas del aparato reproductor femenino. Además, adquirirá destrezas sensoriales que le permitirán mejorar la ejecución y aplicación de técnicas reproductivas.

Bibliografía:

- Brito Capallejas, R. (2009). Fisiología de la reproducción animal: con elementos de biotecnología: (ed.). Editorial Félix Varela. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/71241
- Galina, C., & Valencia, J. (2008). Reproducción de Animales domésticos. Mexico: LIMUSA.
- Miquel, M. C. (2011). Mejoramiento genético animal: algunos elementos prácticos: (ed.). Eudeba. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/66288
- Quijano Bernal, J. H. & Echeverri Zuluaga, J. J. (2015). Genética cuantitativa: aplicada al mejoramiento animal: (ed.). Editorial Universidad Nacional de Colombia. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/129770
- Valencia Posadas, M. (2006). Obtención del valor genético predicho en animales incluyendo el efecto del medio ambiente permanente: (ed.). Red Acta Universitaria.

https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/8251

Práctica No. 4: Palpación de cérvix, reconocimiento de estructuras anatómicas in-situ e Inseminación artificial bovina..

Objetivo General de la práctica:

Desarrollar habilidades prácticas en la palpación del cérvix, el reconocimiento in situ de estructuras anatómicas del aparato reproductor y la aplicación de la técnica de inseminación artificial en bovinos, con el objetivo de reforzar los conocimientos teóricos adquiridos y especializar a los estudiantes en prácticas reproductivas avanzadas en esta especie.

Materiales/recursos y equipos

Del laboratorio

ESTRUCTURAS ANATOMICAS

- 5 bovinos

MATERIAL GENETICO

- 5 pajuelas de bovinos

MATERIALES PARA EL PROCEDIMEINTO

- Guantes de inseminación artificial bovino caja de 100 unidades.
- Guantes de Manejo: 30 pares de talla 7 y 30 pares talla 8.
- Dos paquetes de catéteres (25 unidades) para las pistolas de inseminación artificial bovina.
- Un rollo de chemise para la protección de las pistolas de inseminación artificial bovina.
- Gel de inseminación bovina o lubricante ginecológico 2 litros.
- Toallas de cocina 1 paquete.
- 3 rollos de papel higiénico.
- 3 pistolas de inseminación artificial bovina.
- 10 catéteres de inseminación artificial porcina.

EQUIPO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

- Tanque de inseminación artificial bovina
- Descongelador de pajuelas
- Termómetro de tarjeta.
- Cortador de pajuelas

Del estudiante

- Uniforme Institucional
- Credencial de Identificación

Requisitos teóricos

Antes de realizar la práctica, el estudiante deberá haber revisado y comprendido los fundamentos teóricos relacionados con la anatomía y fisiología del aparato reproductor bovino, incluyendo la estructura y función del cérvix, útero y ovarios. Asimismo, deberá conocer los principios de la palpación rectal para la identificación de estructuras reproductivas y la evaluación del estado fisiológico del animal. Además,

es fundamental haber estudiado la técnica de inseminación artificial, sus protocolos, materiales requeridos y factores que influyen en su éxito. El dominio de estos conceptos teóricos garantizará una adecuada ejecución de la práctica y un mejor aprovechamiento de la experiencia experimental.

Introducción:

La Práctica No. 4 representa el paso final y más crucial en el dominio de las técnicas de reproducción bovina. Esta sesión integra todos los conocimientos previos para ejecutar un procedimiento completo de inseminación artificial, centrado en la habilidad táctil y el juicio clínico. Los participantes dejarán de lado los modelos para trabajar con la anatomía viva, aprendiendo a palpar el cérvix y a reconocer las estructuras reproductivas in-situ. Esta capacidad no solo es fundamental para guiar la pistola de inseminación, sino que también permite al técnico diagnosticar el estado del animal, confirmando la posición del cérvix, la condición del útero y la presencia de folículos en los ovarios. El dominio de esta práctica marca la diferencia entre el conocimiento teórico y la competencia profesional, capacitando a los participantes para realizar una inseminación artificial precisa y eficiente, clave para el avance genético de cualquier rebaño bovino.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL

INICIO

2. **Introducción a la anatomía reproductiva bovina:**
    - Descripción detallada del aparato reproductor femenino bovino.
    - Explicación de la técnica de inseminación artificial y su importancia en la producción bovina.
    - Resumen de los principales conceptos abordados en la práctica
3. **Palpación rectal y reconocimiento anatómico in-situ:**
    - Identificación del cérvix, útero y ovarios mediante palpación rectal.
    - Evaluación del estado fisiológico del aparato reproductor: detección de celo, presencia de cuerpo lúteo y folículos ováricos
4. **Aplicación de técnica de inseminación artificial**
    - Práctica guiada de la técnica en bovinos, con énfasis en la correcta manipulación del material reproductivo y la ejecución del procedimiento.
5. **Conclusiones de la práctica**

Al finalizar la práctica, los estudiantes deberán entregar un informe que incluya:

- Un resumen de las actividades realizadas durante la práctica.
- Cada grupo deberá describir claramente las estructuras reproductivas de las hembras.
- Cada grupo deberá describir de forma resumida y clara la técnica y procedimiento de inseminación artificial.
- Los estudiantes deberán tener registro fotográfico de las actividades practicas realizadas

DESARROLLO

1. APROXIMACIÓN

1.1. Dinámica grupal inicial Rompehielos:

Para romper el hielo y afinar el sentido del tacto, se realizará una actividad llamada "Descifrando con el Tacto". Se colocarán varios objetos en bolsas opacas, cada uno simulando la textura de una estructura anatómica que se palpará más tarde.

Los participantes, uno por uno, deberán meter la mano en una bolsa sin mirar y describir lo que sienten. Los objetos podrían ser:

6. Una esponja o un globo de agua para simular la consistencia de un ovario con folículos.
7. Una manguera flexible o un tubo para imitar un cuerno uterino.
8. Una rosquilla o un objeto anillado para representar la estructura del cérvix.

El objetivo es que los participantes se familiaricen con la idea de identificar un objeto solo por el tacto. Esta dinámica les ayuda a concentrarse en las sensaciones de sus manos y a usar un lenguaje descriptivo, habilidades cruciales para el reconocimiento de las estructuras reproductivas a través de la palpación rectal.

1.2. Relación con Conocimientos Previos

Se realizó una revisión rápida de los conceptos aprendidos en la Práctica No. 3. El instructor proyectó nuevamente los diagramas del sistema reproductivo bovino y les pidió a los participantes que identificaran las estructuras clave, como el cérvix, el útero y los ovarios. Se enfatizó que lo que habían visto en papel ahora tendría que ser "visto" con las manos. Esta conexión teórica-práctica sirvió para recordar a los participantes que la palpación rectal no es un procedimiento aislado, sino la aplicación de un mapa anatómico que ya conocían.

1.3Diagnóstico:

Antes de pasar a la manipulación *in-situ*, se realizó un diagnóstico para evaluar si los participantes estaban preparados para la práctica. Esta etapa fue fundamental para identificar cualquier laguna de conocimiento que pudiera comprometer la seguridad o el éxito del procedimiento.

Se llevó a cabo una ronda de preguntas rápidas y directas, enfocadas en la aplicación de los conocimientos previos:

9. Se preguntó a los participantes cómo localizarían el cérvix de una vaca durante la palpación rectal y qué estructuras anatómicas buscarían para orientarse.
10. Se les pidió que describieran verbalmente el procedimiento para el pasaje de

la pistola de inseminación a través del cérvix.

11. Se hicieron preguntas sobre la importancia de la higiene y la suavidad durante todo el proceso.

ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1. Introducir y Definir Nuevos Conceptos y Principios

Técnica de Palpación Rectal: Se definió la palpación como el método principal para la evaluación reproductiva. Se explicaron los pasos para introducir la mano con suavidad y seguridad, y cómo protegerse de posibles lesiones. Se enfatizó la importancia de la paciencia y la concentración para "sentir" las estructuras a través de la pared rectal.

Reconocimiento Anatómico *in-situ*: Se describieron las sensaciones que se debían buscar al palpar los órganos. Se explicó cómo el cérvix se siente como un órgano fibroso y firme; el útero, como un tubo flexible; y los ovarios, como pequeñas estructuras ovaladas que pueden contener folículos (que se sienten como pequeñas ampollas) o un cuerpo lúteo (que se siente como una protuberancia firme).

3. REFUERZO

3.1.- Diseño de Actividades

Se organizaron a los participantes en grupos pequeños y se les guio a través de una serie de estaciones de trabajo:

12. Palpación de Cérvix *in-situ*: Cada participante tuvo la oportunidad de realizar la palpación rectal en una hembra bovina. El instructor guió la mano de cada persona para que pudieran localizar el cérvix, el útero y los ovarios, y para que sintieran las diferencias en la consistencia y el tamaño de las estructuras.
13. Pasaje Guiado de la Pistola: Mientras uno de los participantes palpaba el cérvix, otro realizaba el pasaje de la pistola de inseminación. El instructor supervisó y corrigió la técnica, enfatizando la coordinación entre ambas manos para manipular el cérvix desde el exterior mientras se insertaba el instrumento.

3.2.- Retroalimentación

Una vez que los participantes realizaron las actividades prácticas, se llevó a cabo una sesión de retroalimentación inmediata y personalizada. El instructor supervisó de cerca cada intento, proporcionando correcciones y refuerzos en tiempo real. Esta fase fue fundamental para refinar la técnica y construir la confianza necesaria para el trabajo de campo.

4. EVALUACIÓN

4.1. Rúbrica de Evaluación

La evaluación de esta práctica se realizará considerando los siguientes aspectos:

Precisión en el reconocimiento de estructuras anatómicas mediante tacto.

Capacidad de manipulación del equipo de inseminación artificial

Comprensión de las técnicas de inseminación artificial.

Calidad en la exposición de los argumentos.

Calidad en la exposición de los argumentos.

CIERRE

Al finalizar la práctica, los estudiantes serán capaces de manipular e identificar mediante palpación el aparato reproductor de la hembra bovina. Además, desarrollarán las habilidades necesarias para ejecutar correctamente la técnica de inseminación artificial.

Bibliografía:

- Brito Capallejas, R. (2009). Fisiología de la reproducción animal: con elementos de biotecnología: (ed.). Editorial Félix Varela. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/71241
- Galina, C., & Valencia, J. (2008). Reproducción de Animales domésticos. Mexico: LIMUSA.
- Miquel, M. C. (2011). Mejoramiento genético animal: algunos elementos prácticos: (ed.). Eudeba. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/66288
- Quijano Bernal, J. H. & Echeverri Zuluaga, J. J. (2015). Genética cuantitativa: aplicada al mejoramiento animal: (ed.). Editorial Universidad Nacional de Colombia. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/129770

  Valencia Posadas, M. (2006). Obtención del valor genético predicho en animales incluyendo el efecto del medio ambiente permanente: (ed.). Red Acta Universitaria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/8251